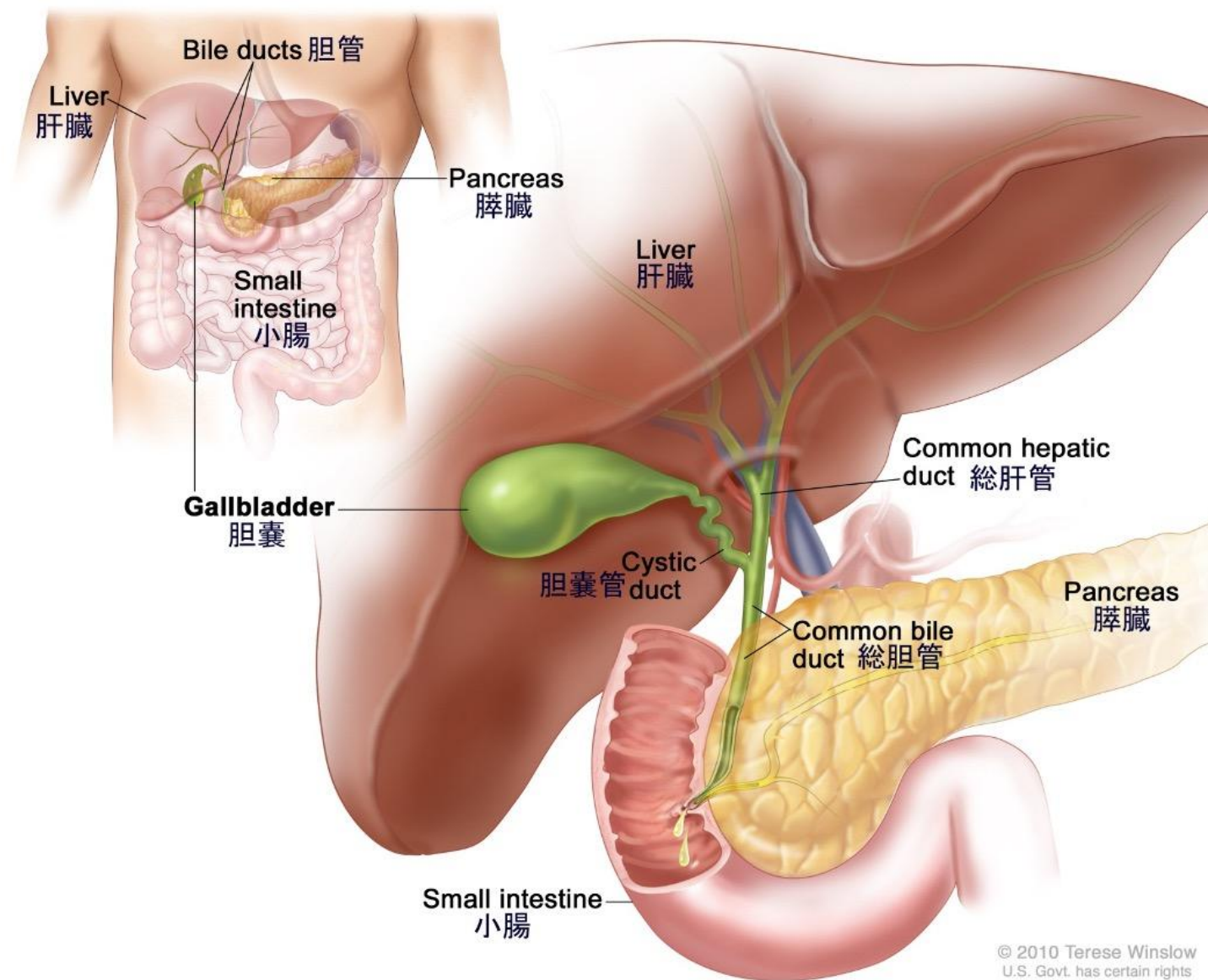


肝臟外科

消化器外科 村瀬寛倫



2026.3.5

肝臓外科の歴史

肝切除の成立まで 止血（血流制御）と“系統的切除”



Carl Langenbuch

1888 Langenbuch

近代肝切除の**最初期の成功報告の一つ**（当時は限局病変が中心）

1908 Pringle

肝十二指腸間膜の圧迫/遮断で**肝流入血（門脈＋肝動脈）を一時遮断**
= 出血制御の原型 **(Pringle maneuver)**



James Hogarth Pringle

1911 Wendel

Cantlieの機能的左右区分を背景に、**右肝切除の最初期の成功例**

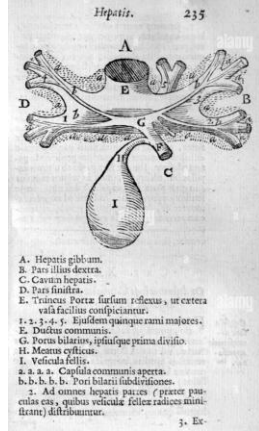
1949 Honjo（本庄）

解剖学的右肝切除（anatomical right hepatectomy）**の最初期報告

肝臓の臨床解剖の成立

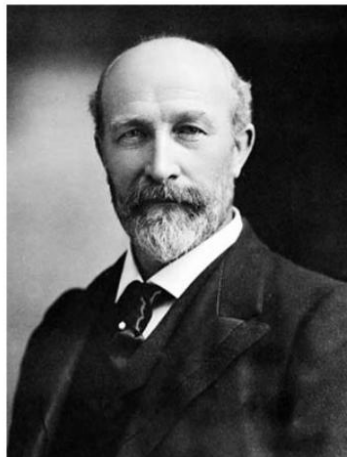


Francis Glisson
(1597~1677)

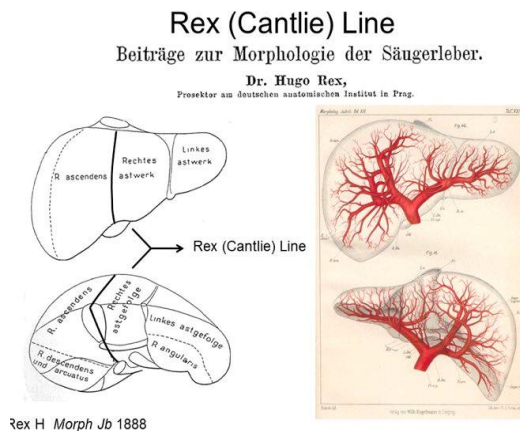


グリソン鞘

肝内で、門脈・肝動脈・胆管が束になって走る
切除肝のグリソンを同定して処理が系統的切除の核心



James Cantlie
(1851~1926)



Rex-Cantlie line

胆嚢窩 → 下大静脈を結ぶ線
= 外科的な右・左肝の境界

形態学的な左右葉（鎌状間膜）と**一致しないのが重要**

グリソン鞘

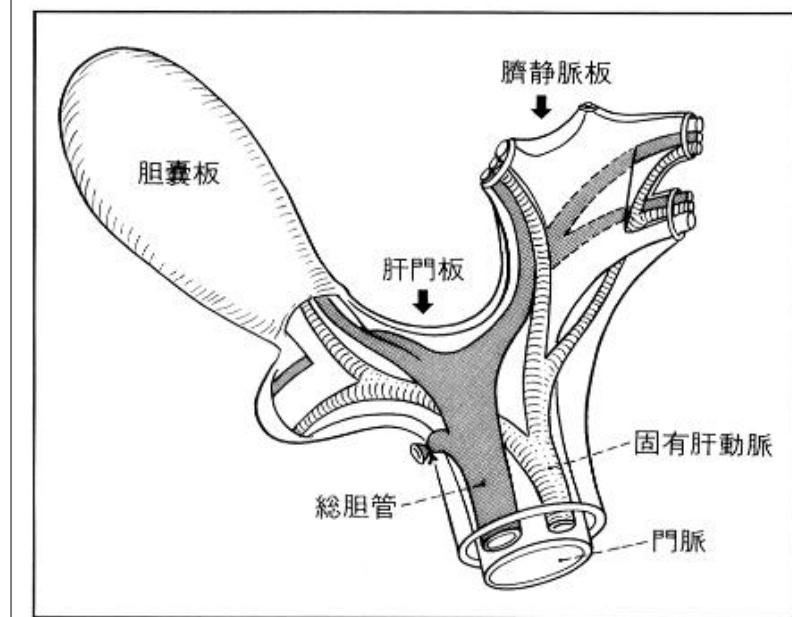
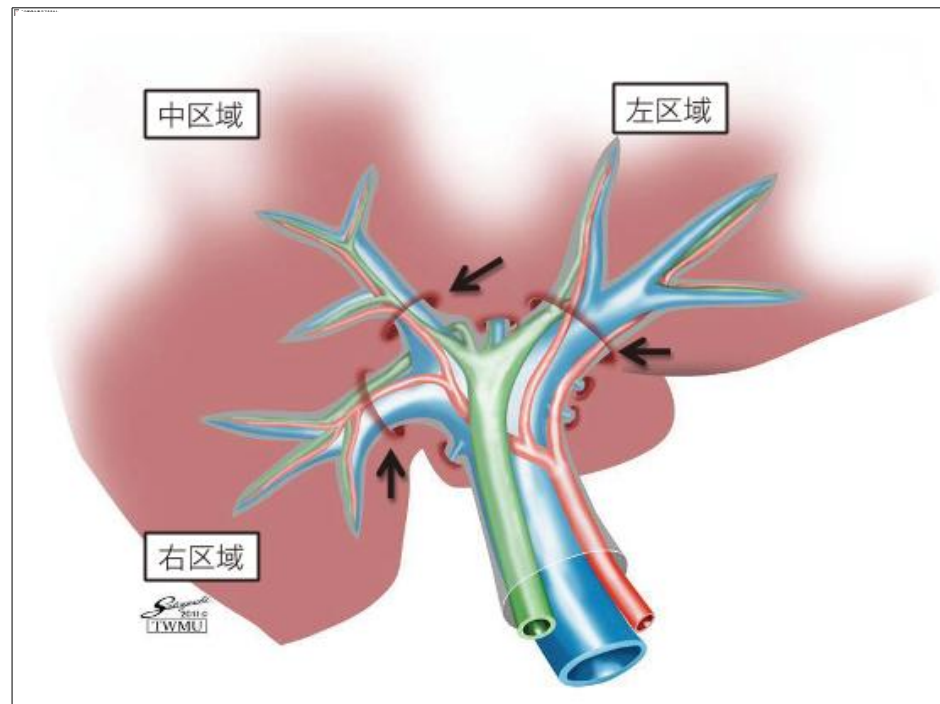
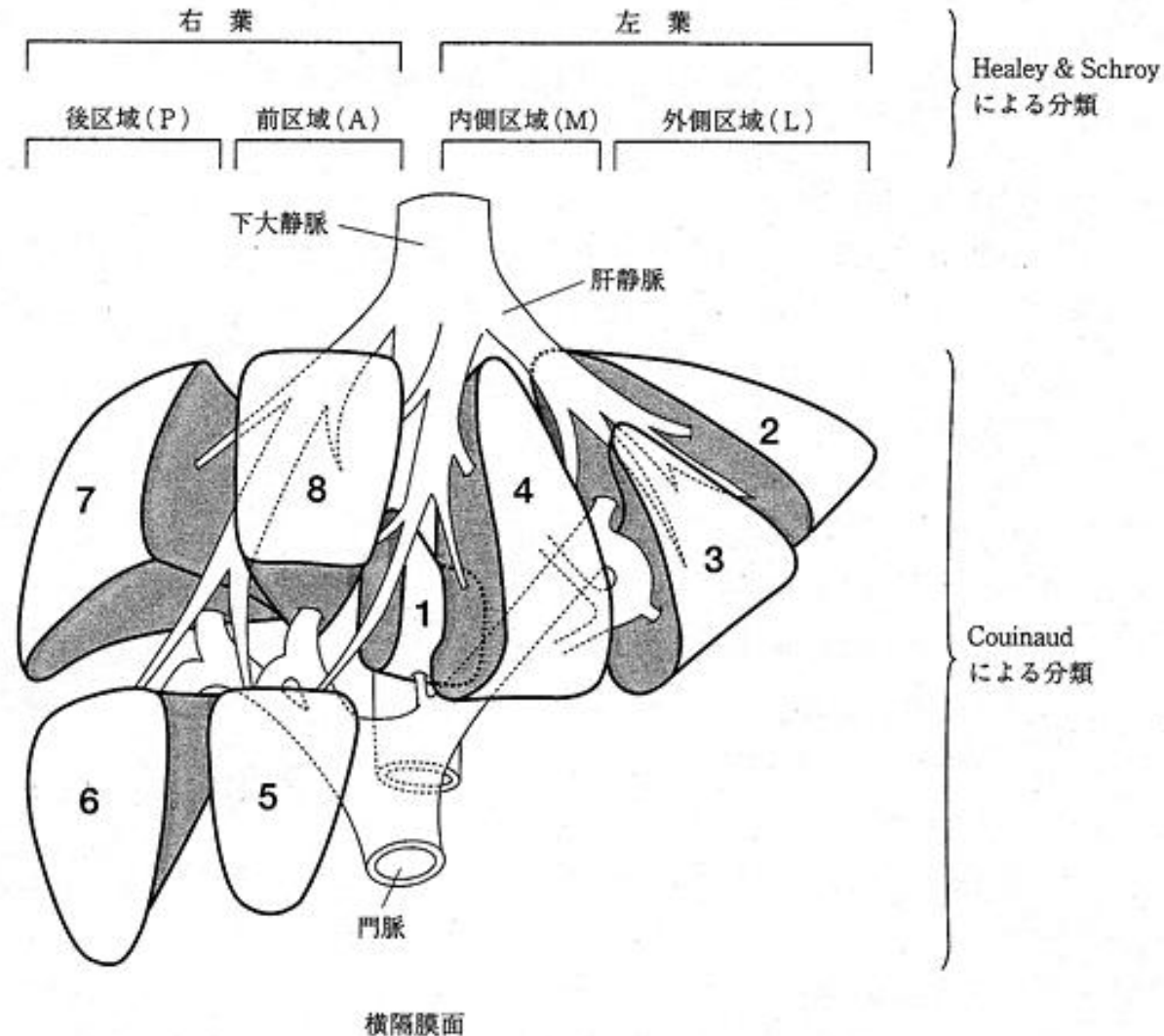


図1 Plate system の構成 (胆嚢摘出後)
(文献3より著者の承認を得て改変)

肝内に入る動脈・門脈・胆管はグリソン鞘と呼ばれる結合組織に囲まれている。

1954年 Couinaud による肝区域分類



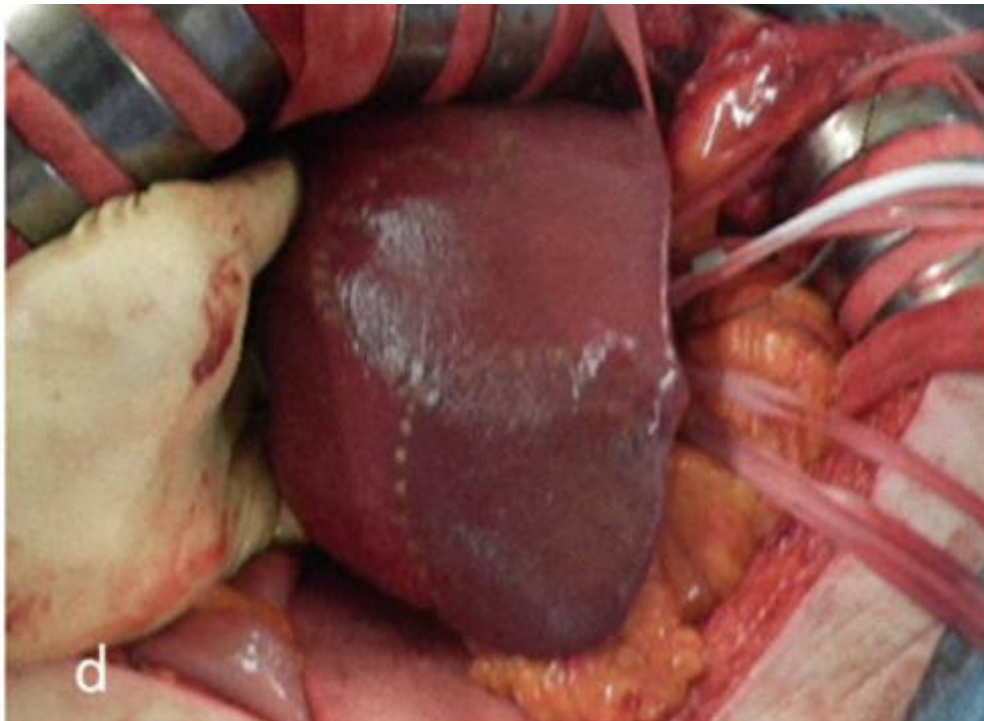
門脈が支配する機能単位で
切る”のが基本
境界は肝静脈

現代肝臓外科の基本概念

本邦から世界への発信

幕内らの色素注入法

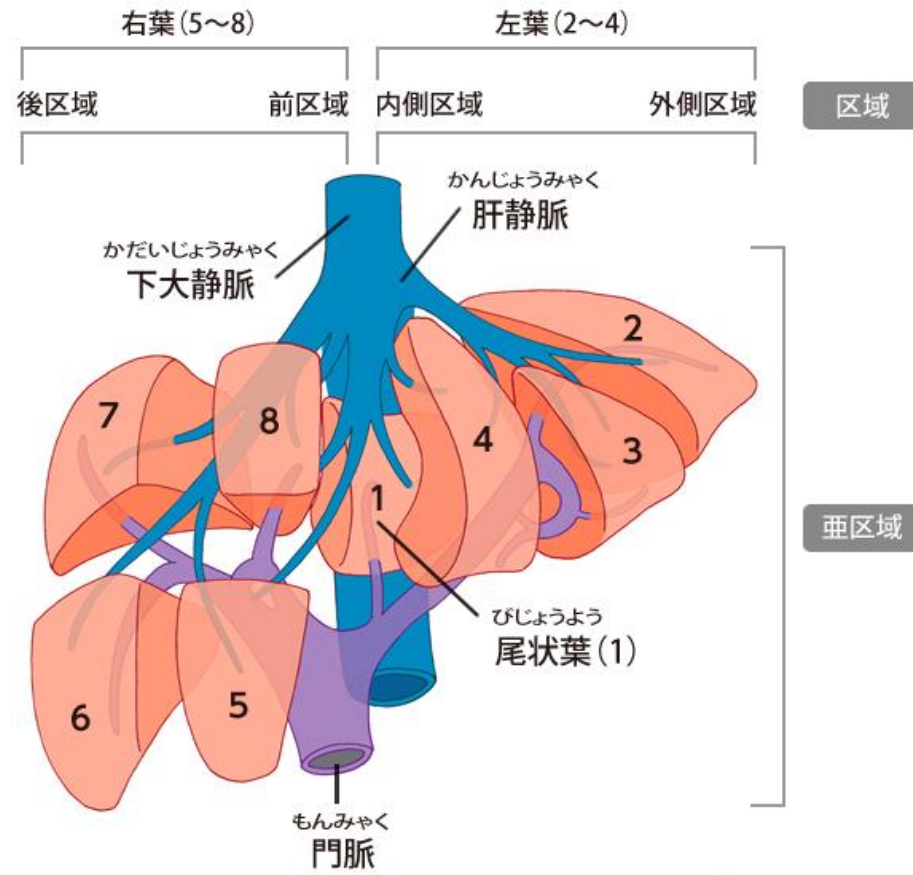
インジゴカルミンによる S7 領域の染色例



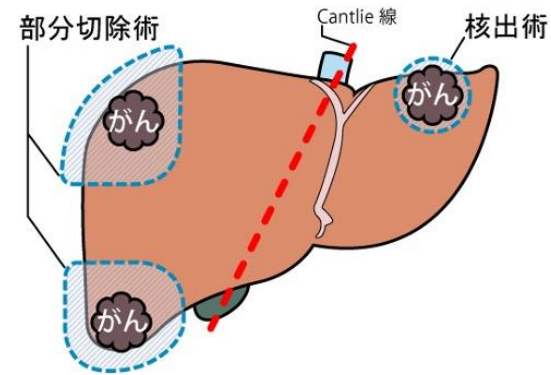
岡本・高崎ら
グリソン先行一括処理による
系統的肝切除の確立

肝切除の術式：

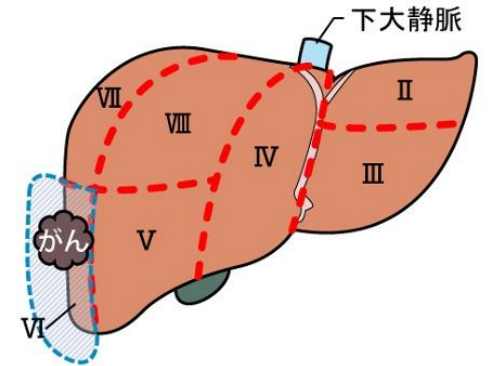
非系統的 腫瘍周囲を必要最小限に切除
系統的 門脈支配で切除



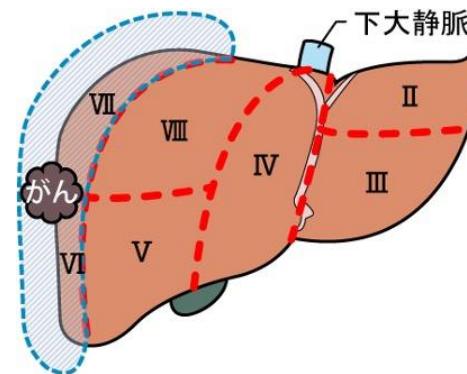
核出・部分切除



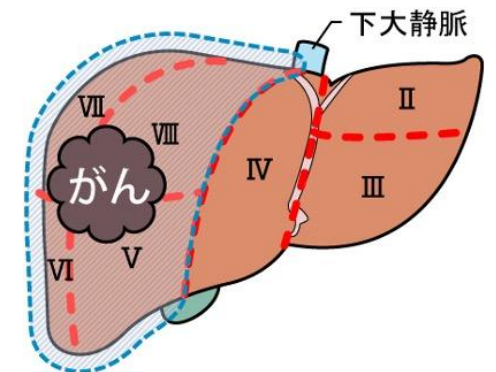
亜区域切除



1区域切除



2区域切除



どう術式を選ぶか？

肝切除のGOAL

R0切除（腫瘍学）

術後肝不全回避（残肝機能）の両立

術後肝不全の定義 ISGLS基準：

術後5日目以降に

PT-INRの上昇（または正常INRを維持するための凝固因子投与が必要）

高ビリルビン血症（施設の基準値上限を超える）

肝予備能の指標

Child-Pugh分類

評点	1点	2点	3点
肝性脳症	なし	軽度 (Ⅰ・Ⅱ)	昏睡 (Ⅲ以上)
腹水*	なし	軽度	中程度以上
血清ビリルビン値 (mg/dL)**	2.0未満	2.0～3.0	3.0超
血清アルブミン値 (g/dL)	3.5超	2.8～3.5	2.8未満
プロトロンビン時間活性値 (%) 国際標準比 (INR)***	70超 1.7未満	40～70 1.7～2.3	40未満 2.3超

*:原則として超音波検査、体重の増減、穿刺による排出量を勘案して見込まれる量が概ね 1L以上を軽度、3L以上を中程度以上とする。

**:血清ビリルビン値は、胆汁うっ滞 (PBC) の場合は、4.0mg/dL未満を1点とし、10.0mg/dL以上を3点とする。

***:INR:international normalized ratio

- **GradeA (軽度)** :5～6点 代償性
- **GradeB (中等度)** :7～9点 非代償性
- **GradeC (高度)** :10～15点 非代償性

肝障害度

項目	肝障害度 弱 ←————→ 強		
	A	B	C
腹水	ない	治療効果あり	治療効果少ない
血清ビリルビン値 (mg / dL)	2.0 未満	2.0～3.0	3.0 超
血清 Alb 値 (g / dL)	3.5 超	3.0～3.5	3.0 未満
ICG R ₁₅ (%)	15 未満	15～40	40 超
プロトロンビン活性値 (%)	80 超	50～80	50 未満

2項目以上の項目に該当した肝障害度が2か所に生じる場合には高い方の肝障害度をとる。たとえば、肝障害度Bが3項目、肝障害度Cが2項目の場合には肝障害度Cとする。また、肝障害度Aが3項目、B、Cがそれぞれ1項目の場合はBが2項目相当以上の肝障害と判断して肝障害度Bと判定する。

[日本肝癌研究会(編)。臨床・病理原発性肝癌取扱い規約第6版。金原出版、2015。p15, 表4を改変]

術式の選択 肝機能測定

幕内基準：腹水の有無，T-Bil値，ICG15分値の3項目から術式を選択する

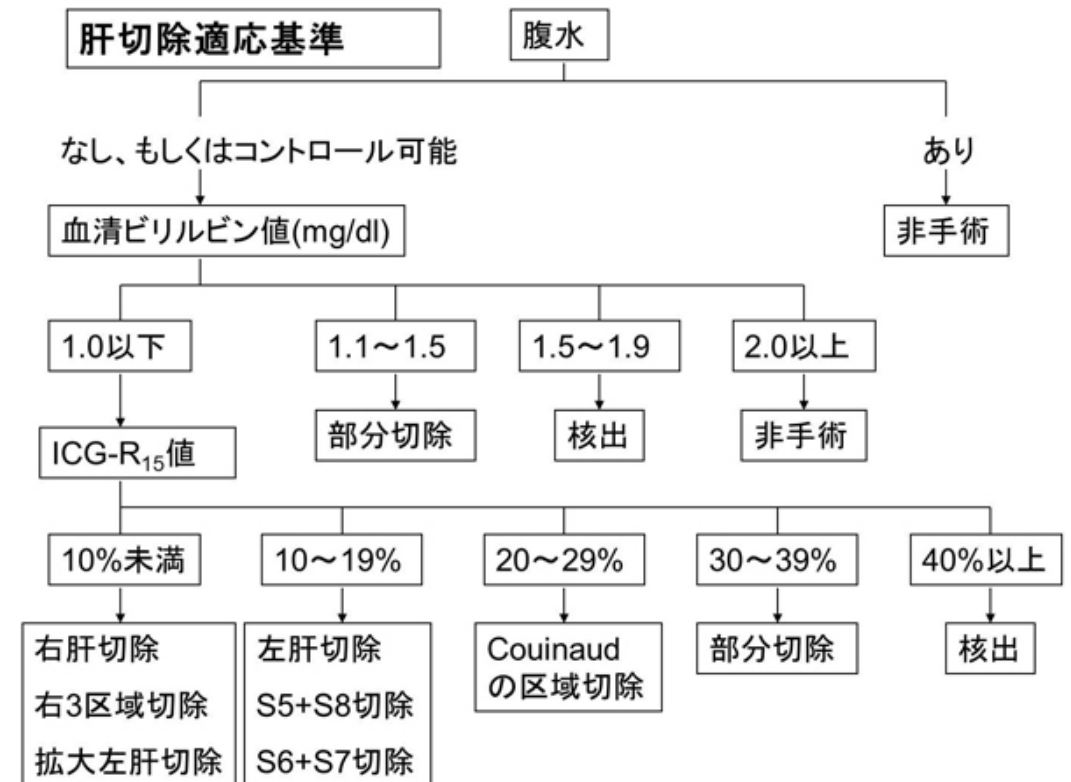
ICG検査：肝臓の処理能力の評価

ICG15分停滞率(ICGR15)：

ICGという色素を静脈内に注射すると，肝臓に取り込まれ胆汁に排泄される。

ICGを注射して15分後に血中に残っているICGの割合。肝機能が低下すると，肝臓がICGを取り込む能力が低下するためICGR15の値は大きくなる。

正常機能の場合，15分で注射した量の90%以上が取り込まれるため，**ICGR15は10%未満となる。**



実臨床では

残肝体積の評価：***CT volumetry***

肝機能が良くても残肝が40%程度は
あると良い



手術対象となる肝臓悪性腫瘍

肝臓がん（肝がん）

1, 原発性肝がん

①肝細胞癌 Hepatocellular carcinoma（HCC）：約90%

②肝内胆管癌（胆管細胞癌）：約10%

その他 混合型など

2, 転移性肝腫瘍

肝臓がん（肝がん）

1, 原発性肝がん

①肝細胞癌：約90%

②肝内胆管癌（胆管細胞癌）：約10%

2, 転移性肝腫瘍

成因
HCV (C型)
HBV (B型)
NBNC (非B非C)

2000年代初頭
約 70%
約 15%
約 10～15%

最新の傾向 (2020s)
約 30～40%
約 10～15%
約 45～50%

主要な典拠
日本肝癌研究会 全国肝癌追跡調査
同上
Tateishi R, et al. J Gastroenterol 2019

肝細胞癌

原因

肝細胞癌の約75%はB型あるいはC型慢性肝疾患に由来.

その他, アルコール摂取や喫煙もその原因となる.

近年では, 非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)も発癌因子として注目されている.

* 非アルコール性脂肪管疾患(Nonalcoholic fatty liver disease: NAFLD)

アルコールをほとんど飲まない人に発症する脂肪肝, 国内に約1,000万人と推定

NAFLDは以下の2種類に分類される.

①単純性脂肪肝

②非アルコール性脂肪性肝炎(Nonalcoholic ateatohepatitis): 肝硬変や肝癌へと進行するタイプ.
国内に約100-200万人と推定

肝細胞癌

疫学

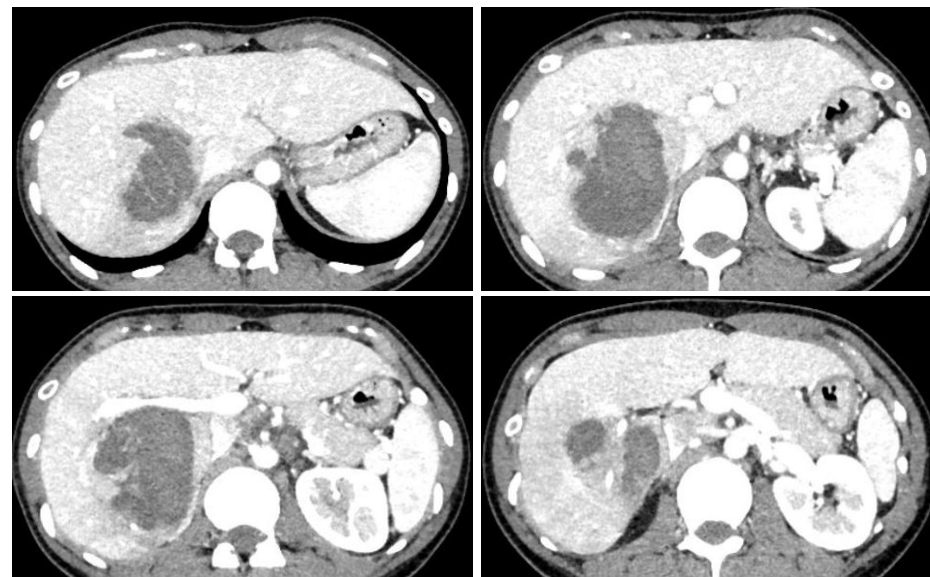
- 1, 肝細胞癌の罹患率（病気にかかる割合）は，男性では45歳から，女性では55歳から増加．罹患率・死亡率とも男性が女性の約3倍高率．
- 2, 罹患率の国際比較では，日本を含む東アジア地域が高い．日本を除く東アジア地域の人が多くが肝細胞癌の要因である B型肝炎に感染していることと関連．
- 3, 近年では，C型肝炎の予防と治療の進歩により，C型肝炎由来の肝細胞癌の罹患数・死亡数とも減少し，それとともに肝細胞癌全体の罹患数・死亡数も減少傾向．

肝細胞癌

症状

- 1, ほとんどない.
- 2, ベースにB型, C型肝炎, アルコール性肝障害, NASH, 肝硬変などの慢性肝疾患を伴っていることが多く, これらの疾患による肝機能低下に付随した症状が出ることはある（癌による症状は少ない）.
- 3, 黄疸, 浮腫, 掻痒感, 倦怠感など. 進行した場合は腹部のしこり, 圧迫感, 痛みなどが現れることがある.
- 2, 破裂すると突然の強い痛みや貧血の進行あり.

腫瘍内出血



肝細胞癌 診断アルゴリズム

超高危候群 (B型/C型肝炎)

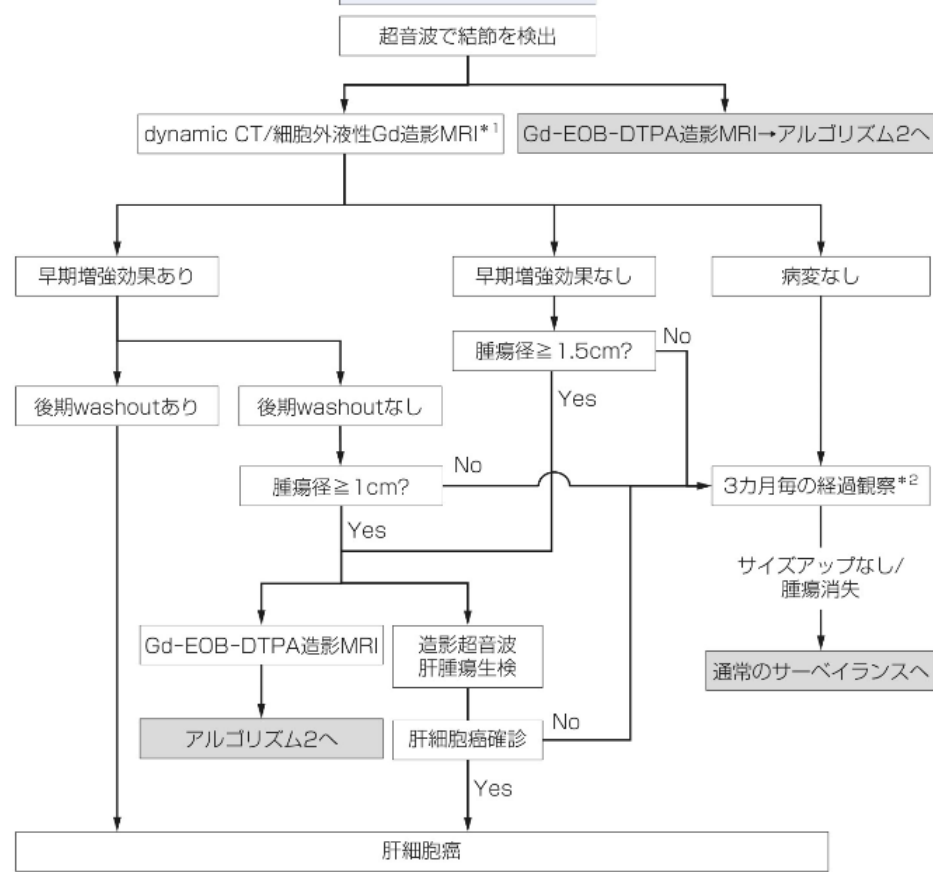
3~4カ月毎の超音波検査+3~4カ月毎の腫瘍マーカー測定

6~12カ月毎のdynamic CT/MRI検査(option)

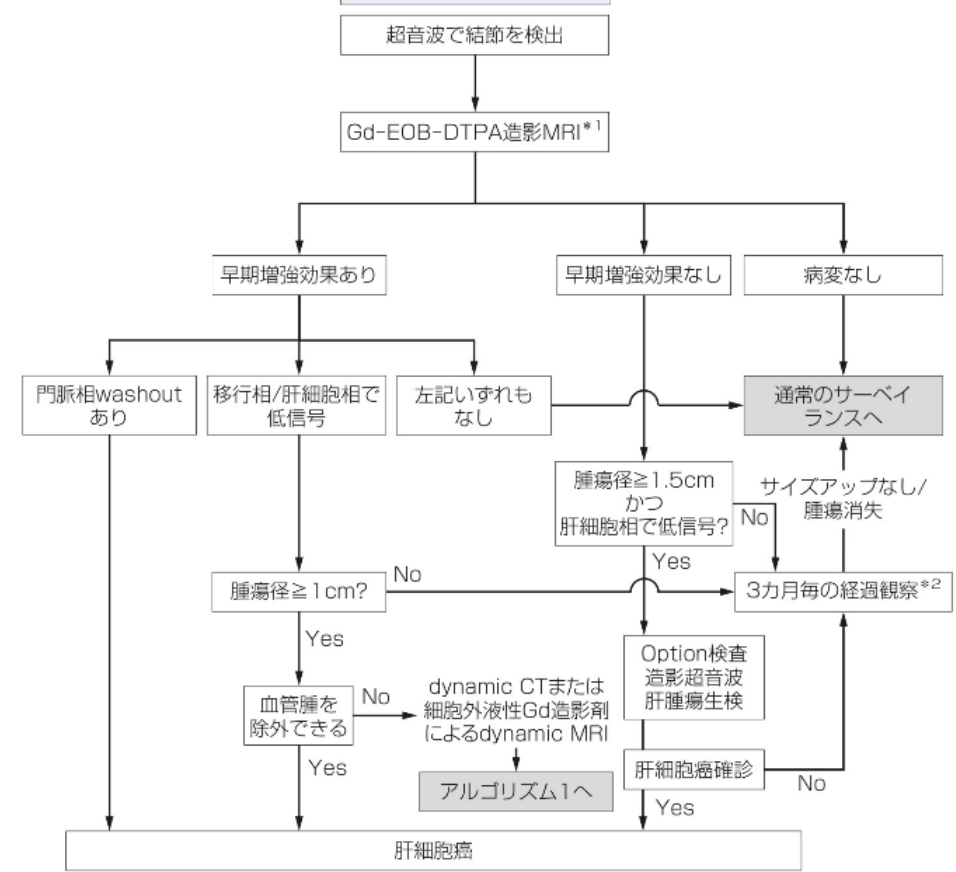
高危候群 (B型/C型肝炎慢性肝炎, 非ウイルス性肝硬変)

6カ月毎の超音波検査+6カ月毎の腫瘍マーカー測定

アルゴリズム1



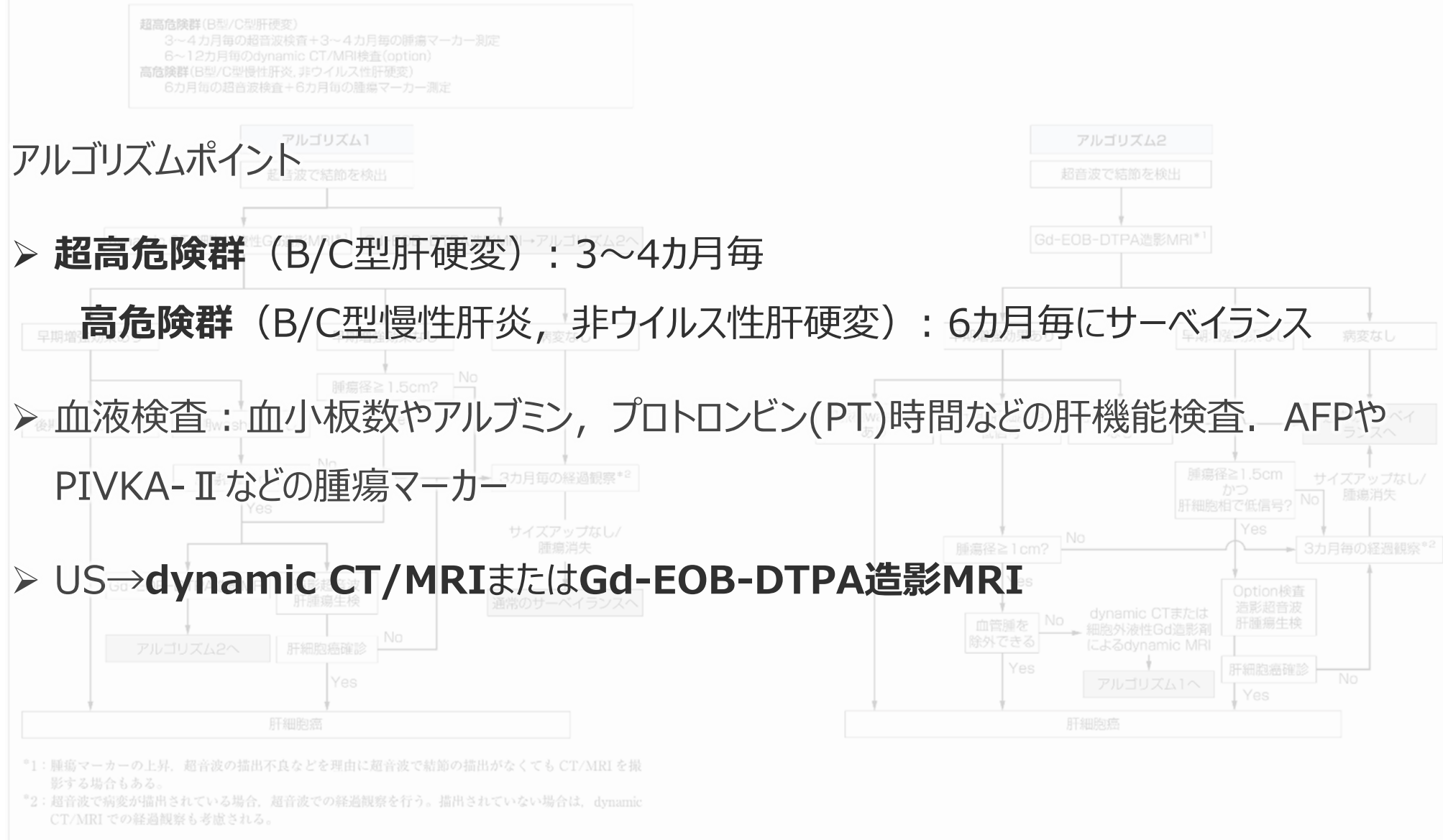
アルゴリズム2



*1: 腫瘍マーカーの上昇, 超音波の描出不良などを理由に超音波で結節の描出がなくても CT/MRI を撮影する場合もある。

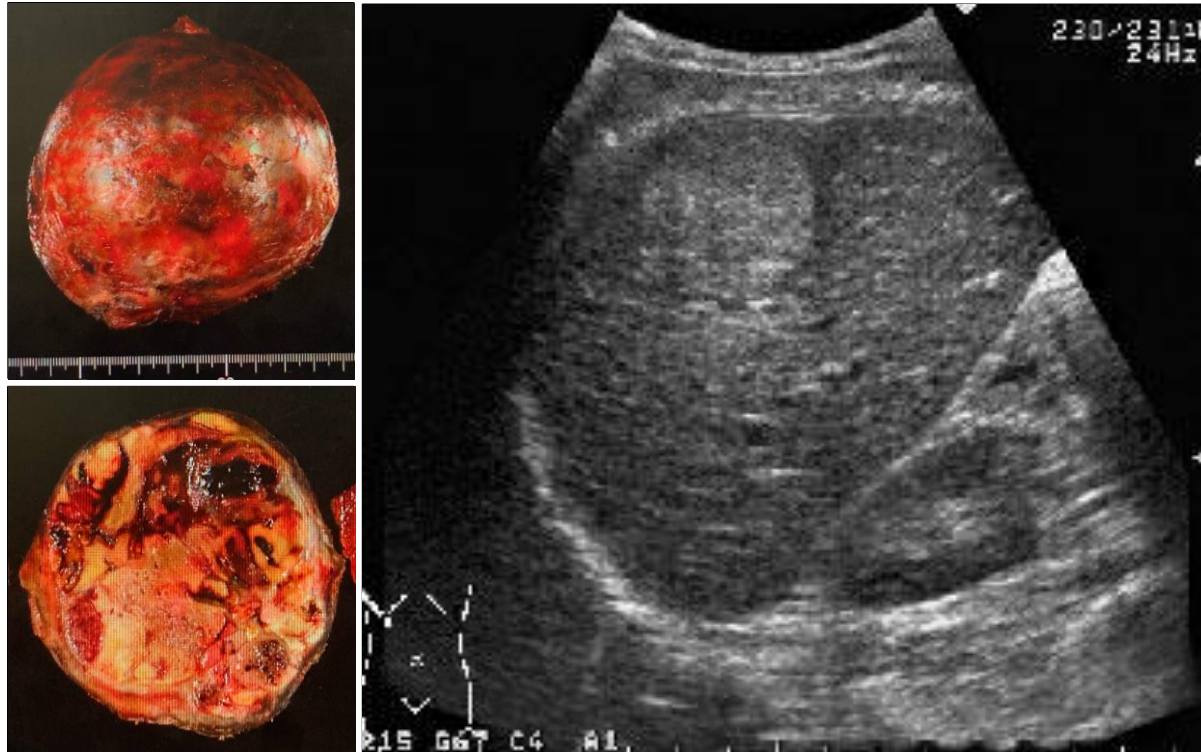
*2: 超音波で病変が描出されている場合, 超音波での経過観察を行う。描出されていない場合は, dynamic CT/MRI での経過観察も考慮される。

肝細胞癌 診断



肝細胞癌

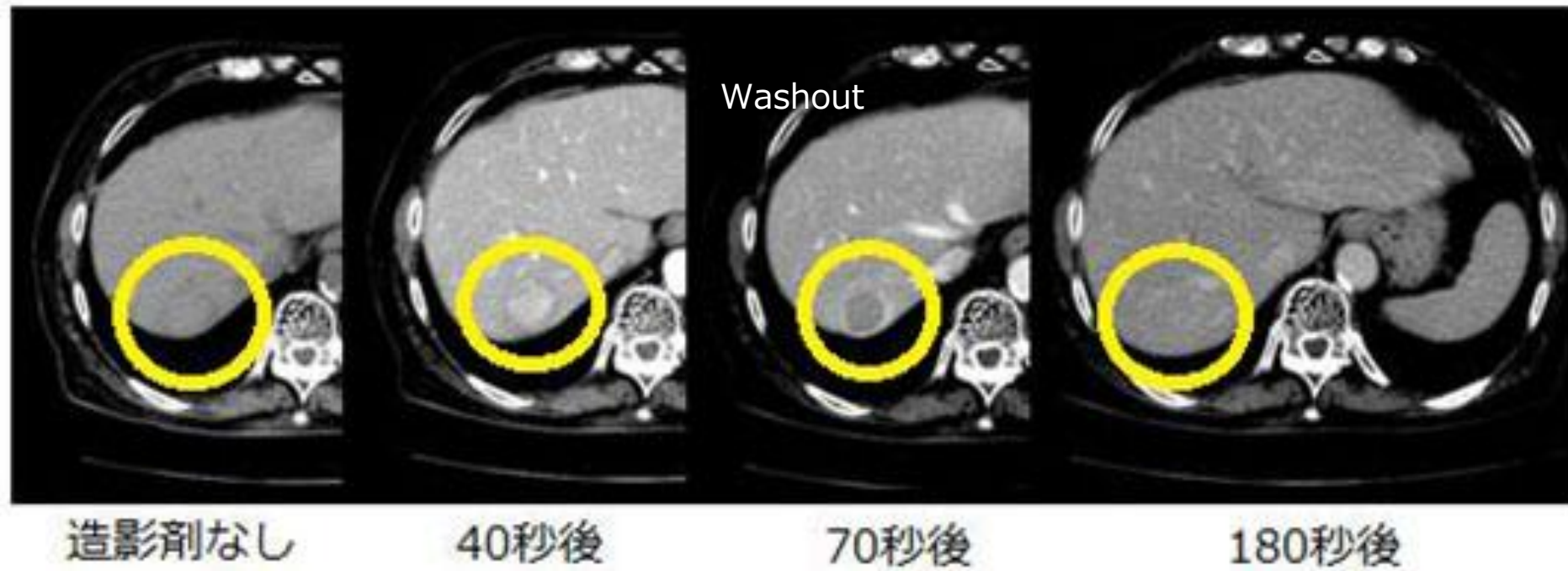
US



halo: 外周の線維性被膜を有しており、エコー像では被膜はハローと呼ばれる低エコー帯を呈する。

肝細胞癌

造影CT



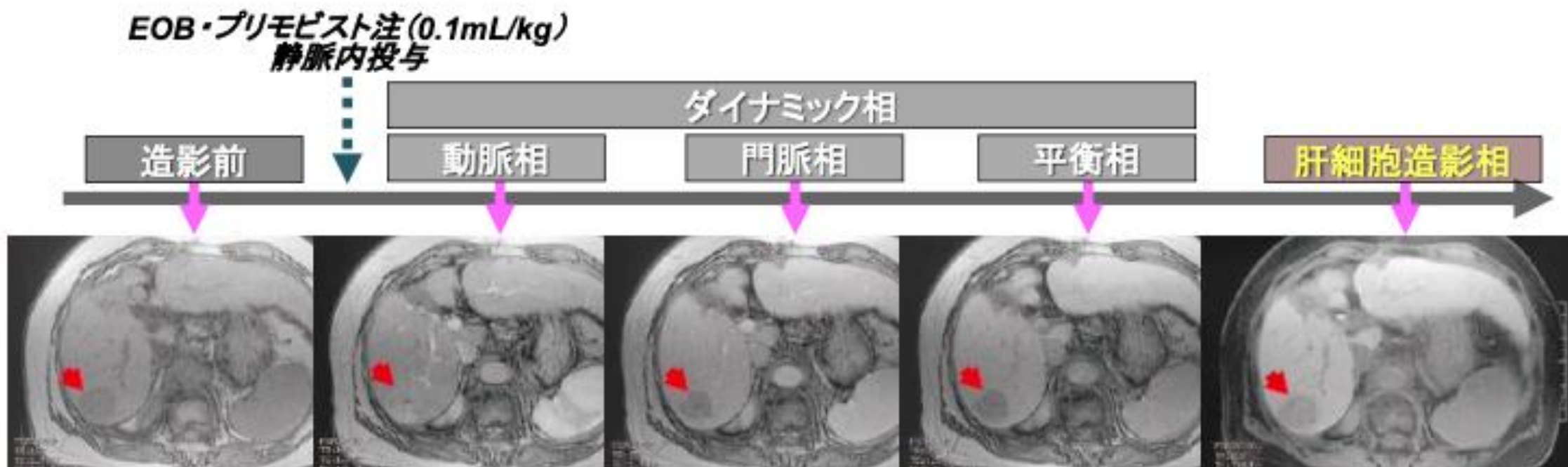
肝細胞癌は血流が豊富

早期濃染（早期増強効果）後期相でのwashout.

腫瘍部分が早く造影され(動脈相), 造影剤が早く流れていく(門脈相)ため

肝細胞癌

造影MRI (EOB・プリモビスト)



造影CTと同様に、腫瘍の血流動態を評価することができる。

肝特異的な時相(肝細胞造影相)では、「肝細胞機能の消失あるいは低下した病巣部」と、正常肝実質との間に造影剤の分布差が生じることで病巣の検出が可能。

非典型的でも早期濃染があるがwashoutがない場合、腫瘍径1cm以上ならGd-EOB-DTPA造影MRIを追加し、**肝細胞相での低信号**を確認する

肝細胞癌

病期診断

1, 国際分類(UICC)と, 国内分類(肝癌取り扱い規約)がある.

いずれも, 肝内病変の状況(T因子), 肝臓近傍のリンパ節転移の有無(N因子), 遠隔転移の有無(M因子)から構成される.

肝細胞癌の治療には, 肝機能によって左右されるため, 上記の病期診断とともに肝障害度を客観的に評価する必要がある. 肝癌診療ガイドラインではChild-Pugh分類が用いられている.

総合ステージング (腫瘍の進行度 + 肝障害) のための分類としてバルセロナ臨床肝癌(BCLC)も活用される.

肝細胞癌

UICC TNM分類（第8版）によるTNM分類

	T	N	M
Stage I A	T1a	N0	M0
Stage I B	T1b	N0	M0
Stage II	T2	N0	M0
Stage III A	T3	N0	M0
Stage III B	T4	N0	M0
Stage IV A	T1～4	N1	M0
Stage IV B	T1～4	N0～1	M1
T1a: 2cm以下, 単発 T1b: 2cm超, 単発, 血管侵襲なし T2: 2cm超, 多発, 血管侵襲あり, または 5cm以下, 多発 T3: 5cm超, 多発 T4: 門脈もしくは肝静脈の大分枝への浸潤, 胆嚢以外の隣接臓器への直接浸潤, または 臓側腹膜を貫通			

原発性肝癌取り扱い規約（第6版）による進行度分類

	T	N	M
Stage I	T1	N0	M0
Stage II	T2	N0	M0
Stage III	T3	N0	M0
Stage IV A	T4	N0	M0
	T1～4	N1	M0
Stage IV B	T1～4	N0～1	M1
T: ①腫瘍個数：単発, ②腫瘍径：2cm以下, ③脈管侵襲なし, のうち、 T1: 3項目全て合致, T2: 2項目合致, T3: 1項目合致, T4: 全て合致せず			

大きさ・リンパ節転移・遠隔転移

肝細胞癌

Child Pugh分類

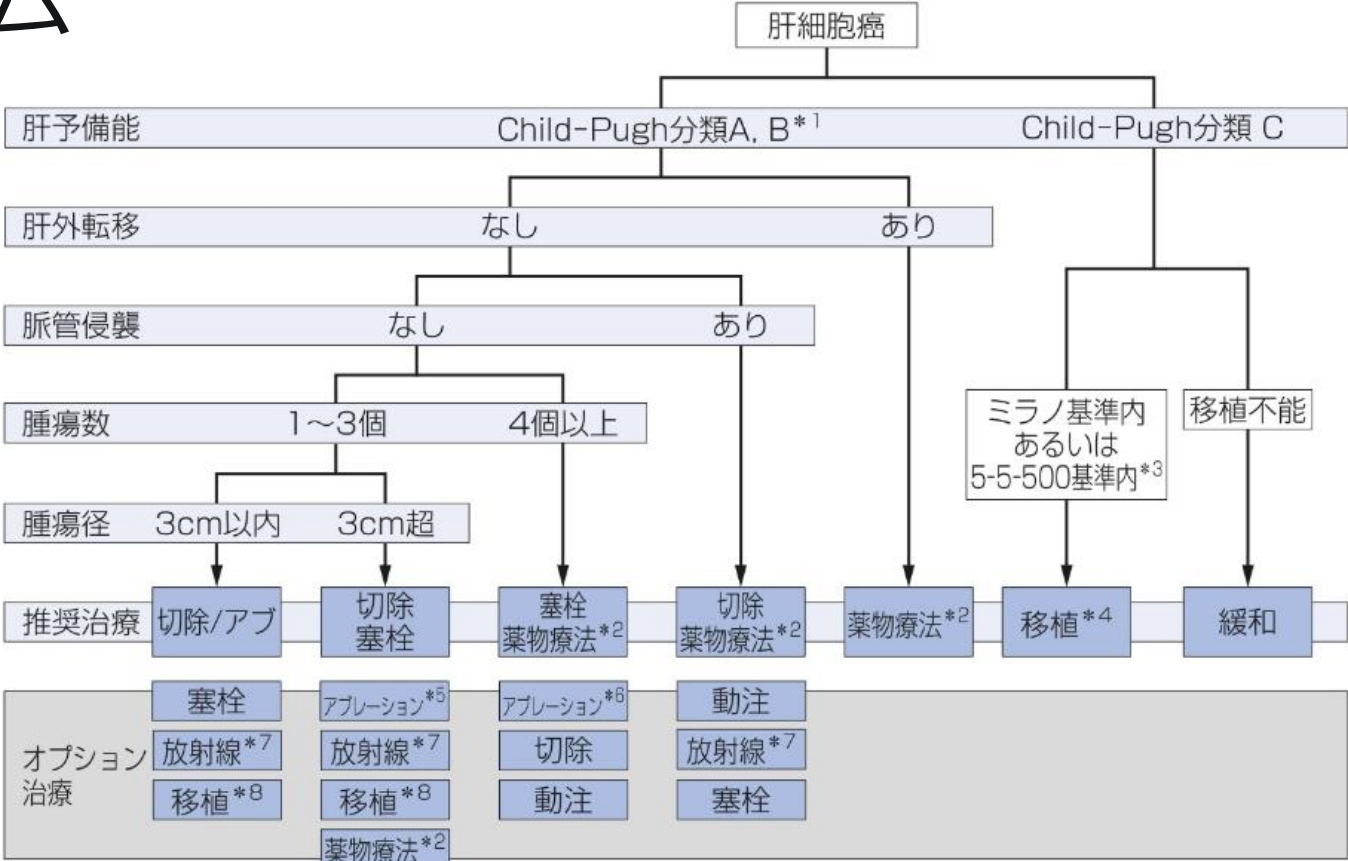
	1点	2点	3点
脳症	ない	軽度	ときに昏睡
腹水	ない	少量	中等量
血清ビリルビン値(mg/dl)	2.0未満	2.0～3.0	3.0超
血清アルブミン値(g/dl)	3.5超	2.8～3.5	2.8未満
プロトロンビン活性値(%)	70超	40～70	40未満
Child-Pugh分類: 各項目のポイントの合計点で分類する A 5～6点, B 7～9点, C 10～15点			

BCLC病期分類

ステージ	全身状態	肝障害度	癌の状態
超早期(0)	良好	A	単発, 2cm以下
早期(A)	良好	A-B	単発～3cm 3個以内
中間型(B)	良好	A-B	多発
進行既(C)	やや不良	A-B	門脈浸潤, 肝外転移
終末期(D)	不良	C	

肝細胞癌 治療アルゴリズム

肝予備能と腫瘍サイズや個数に応じて、
肝切除・ラジオ波などの局所療法，肝動脈塞栓術，全身化学療法，肝移植，緩和ケアを選択することが提唱されている。

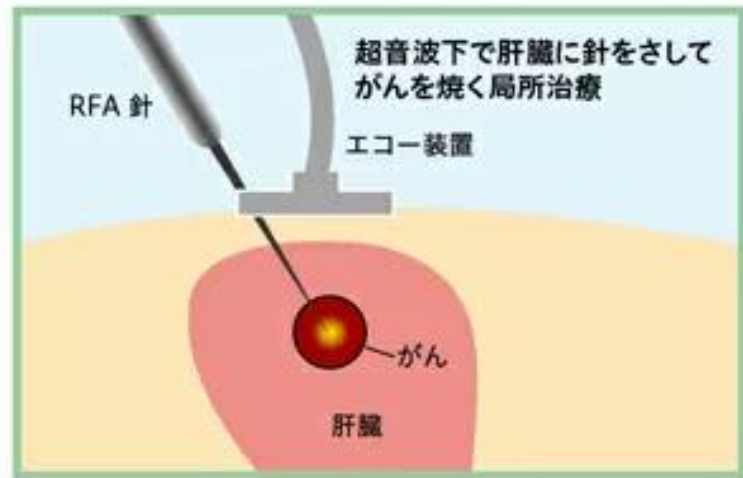


推奨治療について、2段になっているものは上段が優先される。スラッシュはどちらも等しく推奨される。
オプション治療については段の位置による優劣はない
*1：肝切除の場合は肝障害度による評価を推奨
*2：Child-Pugh 分類 A のみ
*3：遠隔転移・脈管侵襲なし，腫瘍径 5 cm 以内かつ腫瘍数 5 個以内かつ AFP 500 ng/mL 以下
*4：患者年齢は65歳以下（脳死肝移植は70歳未満まで施行可能）
*5：5cm以下まで
*6：4，5個，3cm以下まで
*7：体幹部定位放射線治療は直径 5 cm 以下，粒子線治療（陽子線治療，重粒子線治療）は直径4cm以上で保険適用
*8：Child-Pugh 分類Bで移植基準内，65歳以下（脳死肝移植は70歳未満まで施行可能）

肝細胞癌

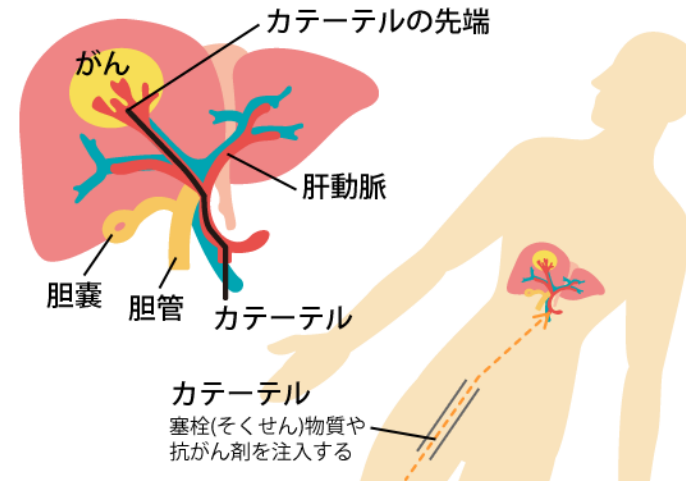
アブレーション

経皮的ラジオ波焼灼療法(RFA)が代表
腫瘍に電極を刺してラジオ波電流を流すことにより腫瘍を壊死させる方法。局所治療。
肝機能の悪い症例，高齢，併存症などで手術リスクの高い症例に適している。

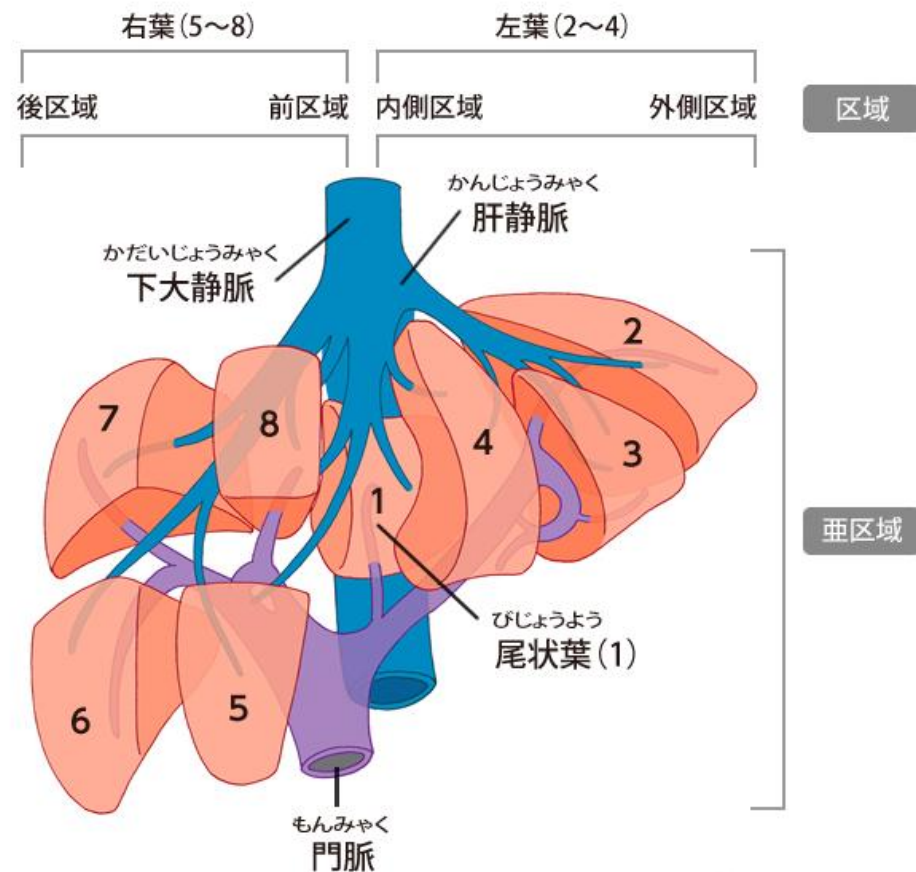


肝動脈化学塞栓療法(TACE)

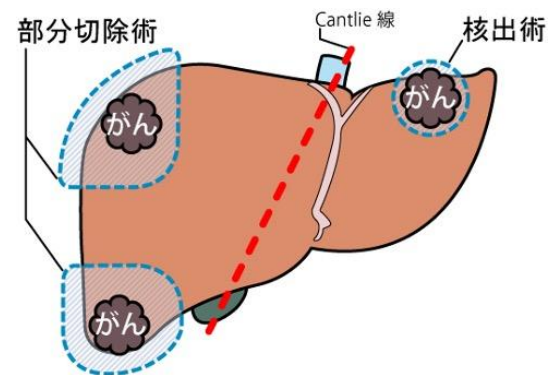
がんを栄養する肝動脈を通じて抗がん剤と塞栓剤を注入することで，がんを“兵糧攻め”にする治療。
同時に複数の病変に対して治療できることから，手術やラジオ波焼灼療法が不向きな多発病変が良い適応。
肝機能が悪い場合には，抗がん剤のみを注入する動注化学療法(TAI)を行うこともある。



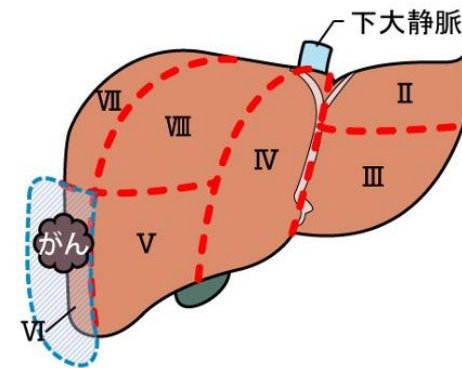
肝区域と術式 再掲



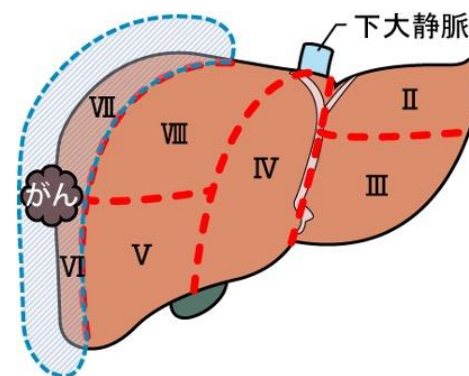
核出・部分切除



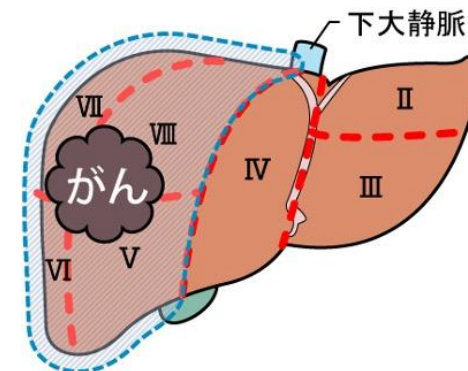
亜区域切除



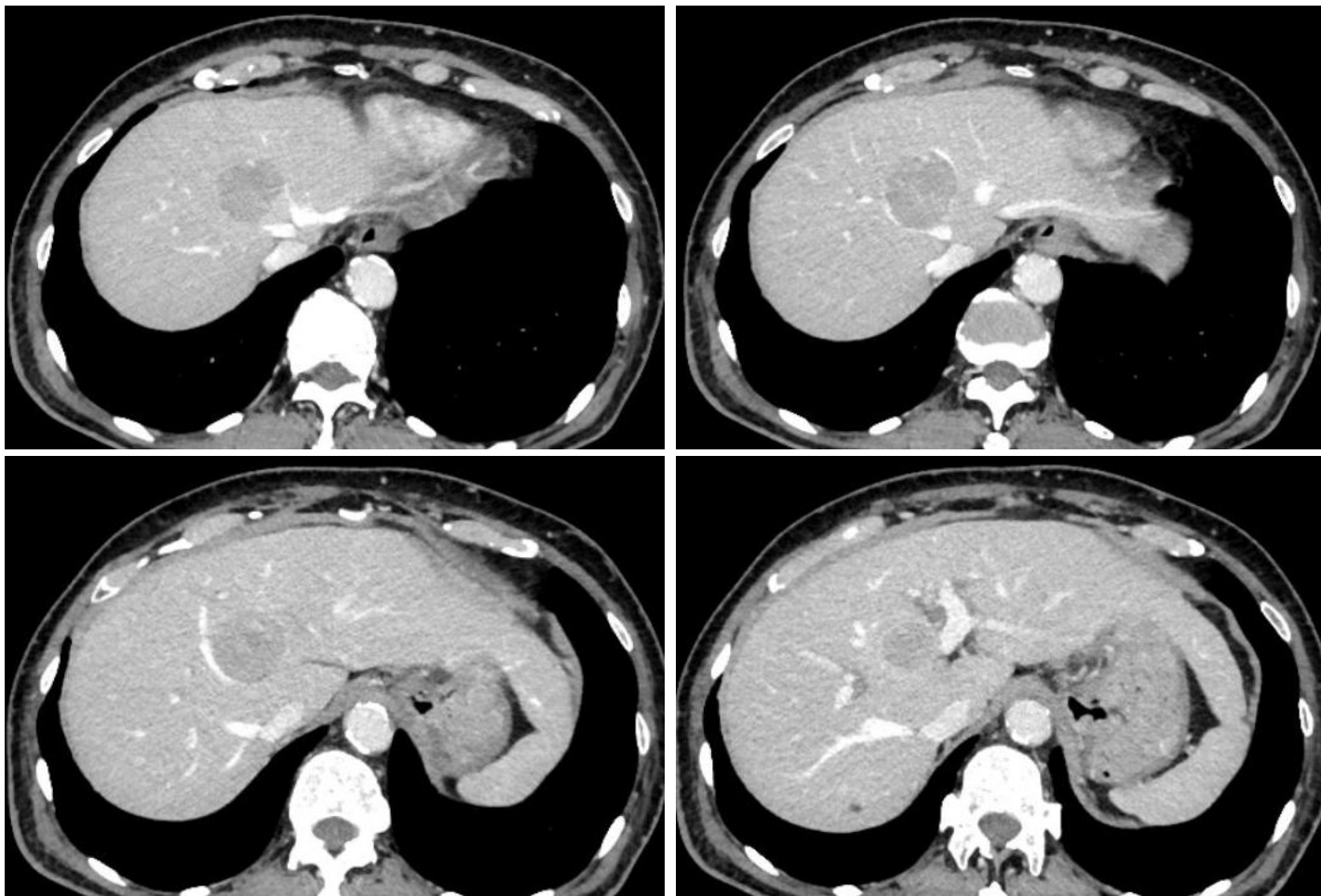
1区域切除



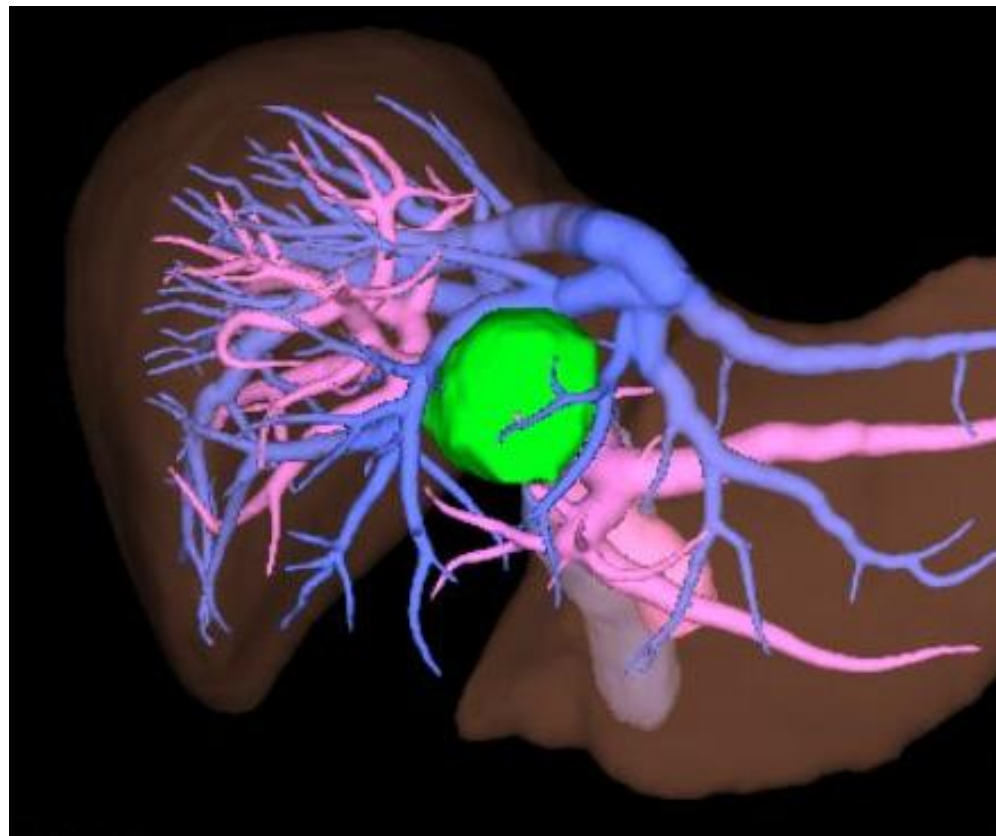
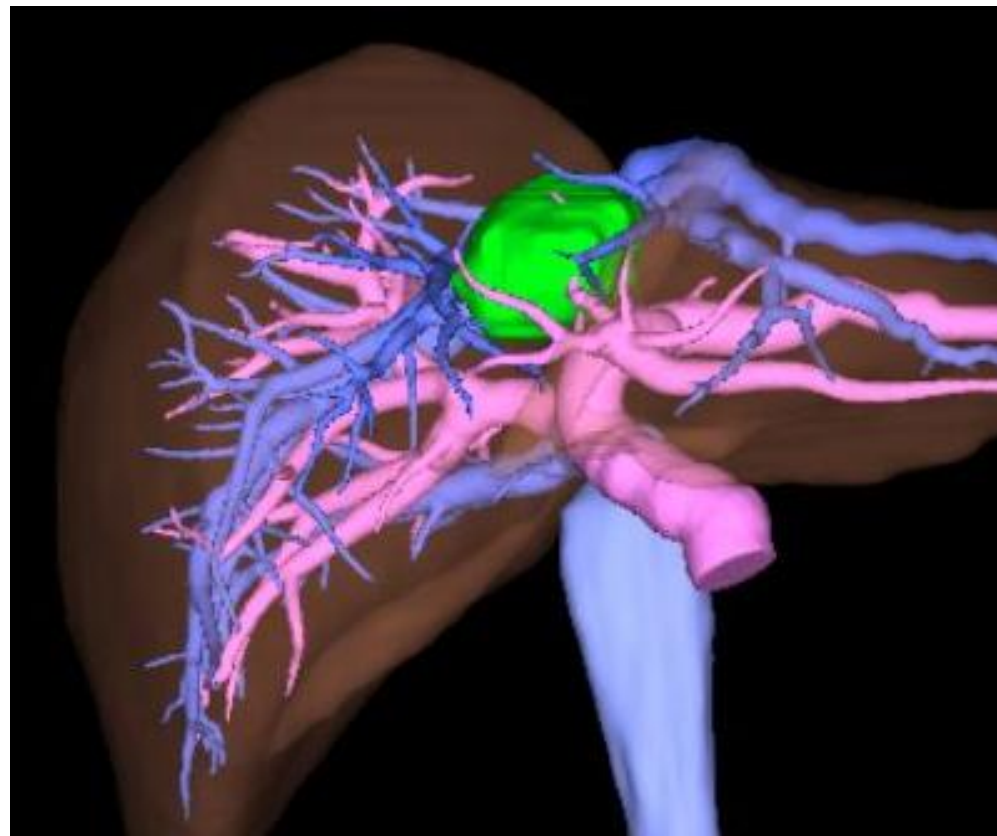
2区域切除



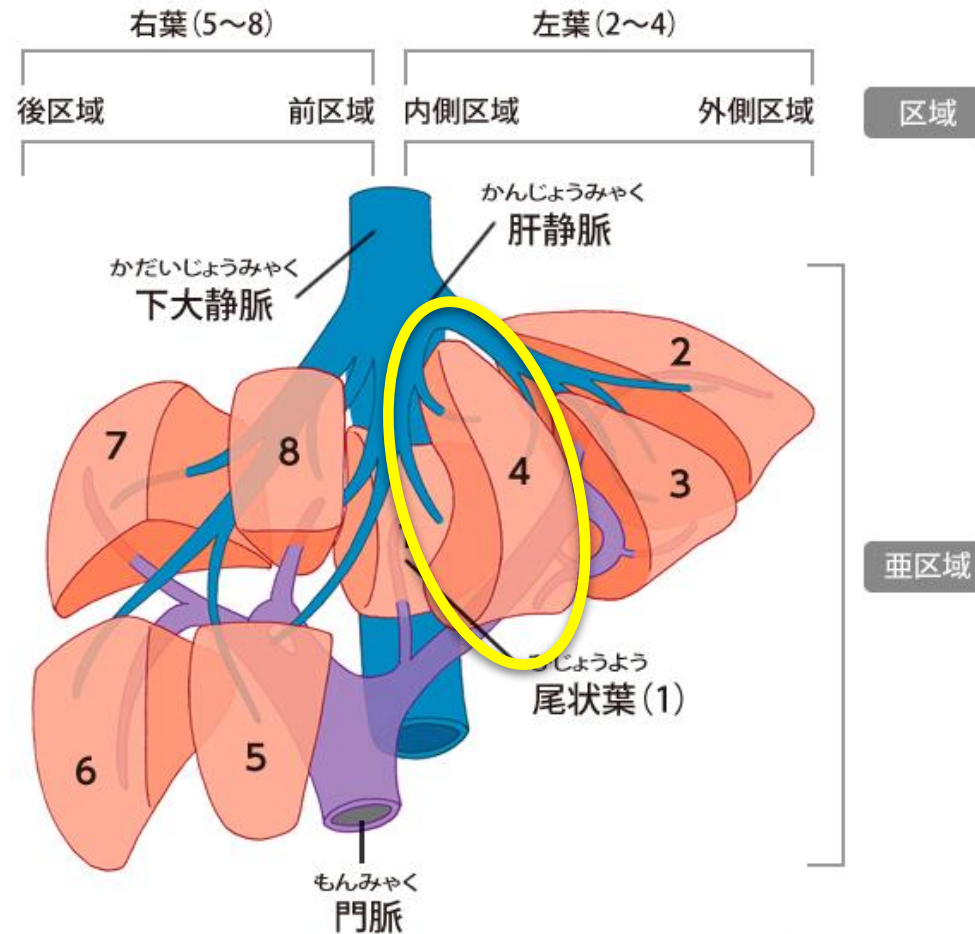
症例：78歳男性 HCC S4 単発 35mm



症例：78歳男性 HCC S4 単発 35mm



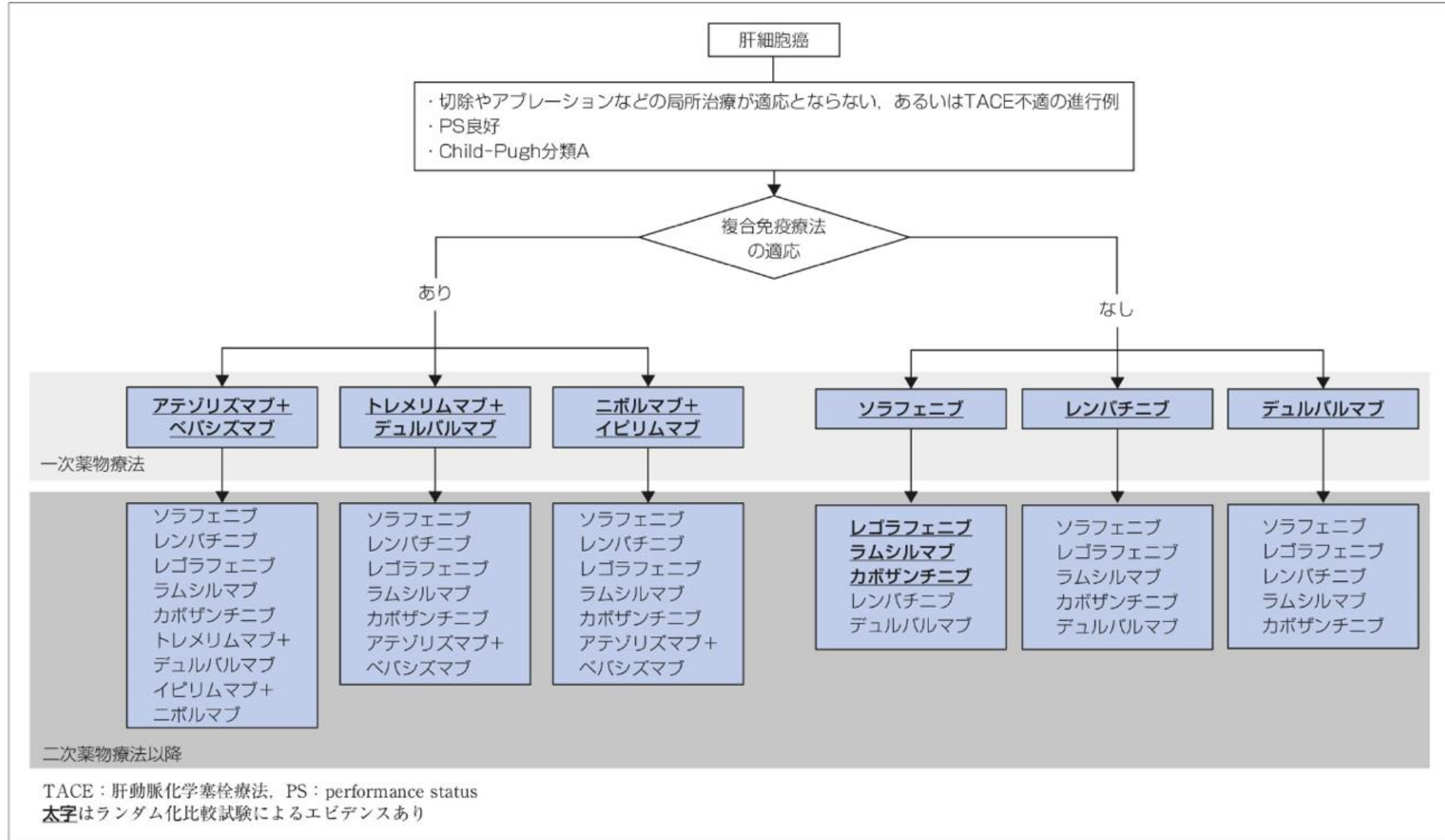
ロボット支援内側区域切除



video

肝細胞癌 薬物療法

● 薬物療法アルゴリズム ●



肝細胞癌 薬物療法

● 薬物療法アルゴリズム ●

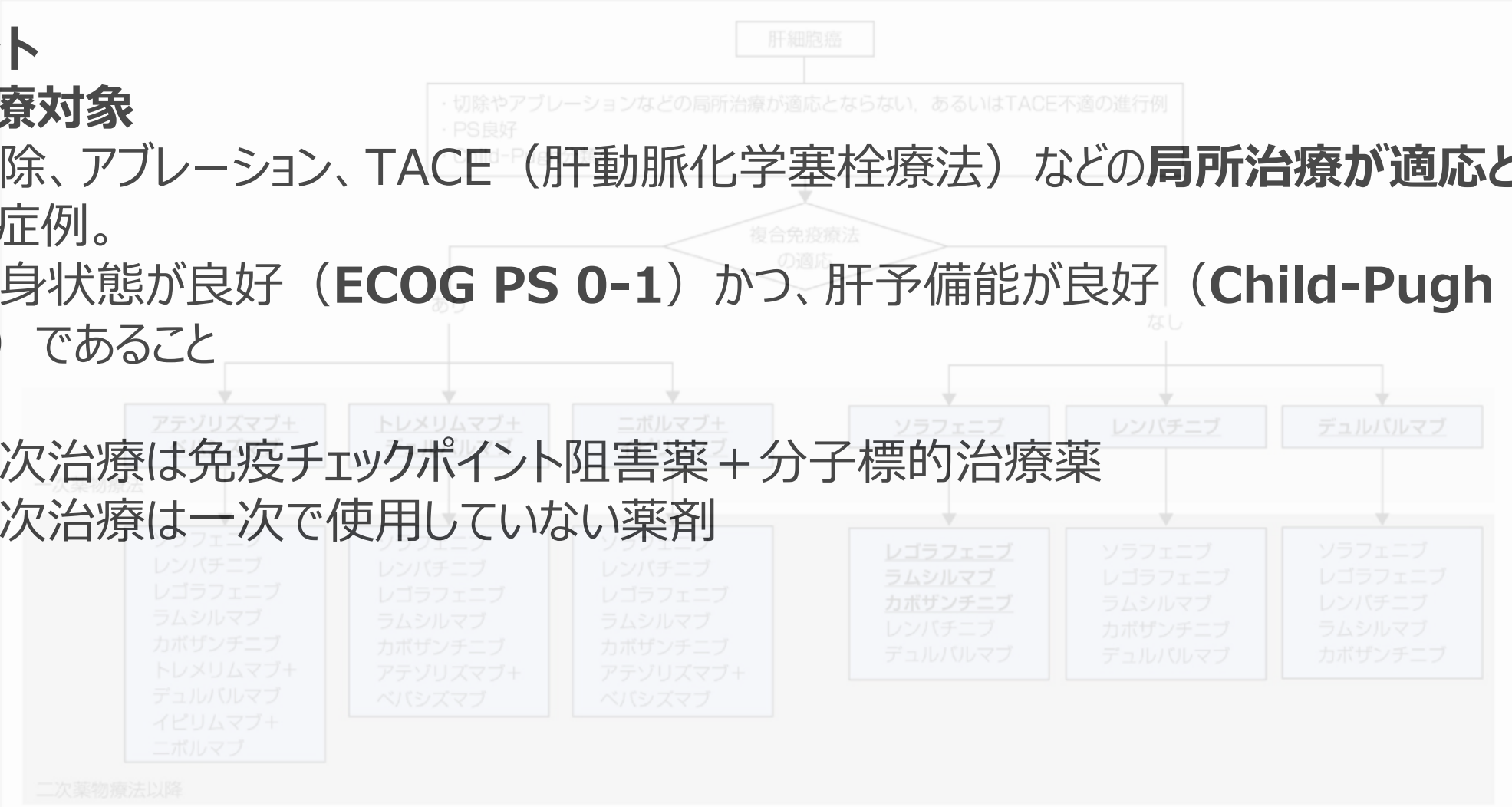
ポイント

➤ 治療対象

切除、アブレーション、TACE（肝動脈化学塞栓療法）などの局所治療が適応とならない症例。

全身状態が良好（**ECOG PS 0-1**）かつ、肝予備能が良好（**Child-Pugh 分類 A**）であること

一次治療は免疫チェックポイント阻害薬＋分子標的治療薬
二次治療は一次で使用していない薬剤



TACE：肝動脈化学塞栓療法、PS：performance status
太字はランダム化比較試験によるエビデンスあり

肝臓がん（肝がん）

1, 原発性肝がん

①肝細胞癌：約90%

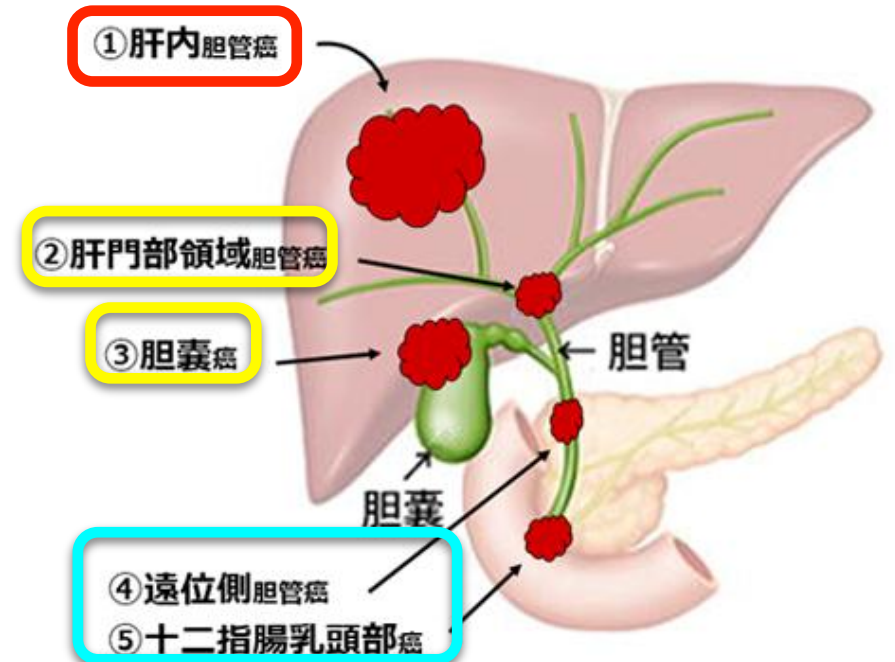
②肝内胆管癌（胆管細胞癌）：約10%

2, 転移性肝腫瘍

肝内胆管癌

- 肝内胆管がんは肝臓で作られた胆汁という消化液を肝臓から十二指腸まで運ぶ胆管のうち、**肝臓内に位置する胆管に発生**したもの。
- 肝臓から発生する「原発性肝がん」の一つで、頻度は低いが、近年増加傾向である。
- 肝門部領域胆管癌と胆嚢癌は原発性肝がんではないが、肝切除を行う必要がある。

胆道癌の部位と名称



原則、肝切除を行うことはない

肝内胆管癌

原因

肝内結石症，原発性硬化性胆管炎との関係が報告されている。

また肝炎ウィルス感染との関連も指摘されているが，同じく肝臓に発生する肝細胞がんとは違い，基本的には正常な肝臓に発生する。

ハイリスクグループの同定が困難であるため早期発見が難しく，腫瘍がある程度大きくなってから発見されることが多いのが特徴である。

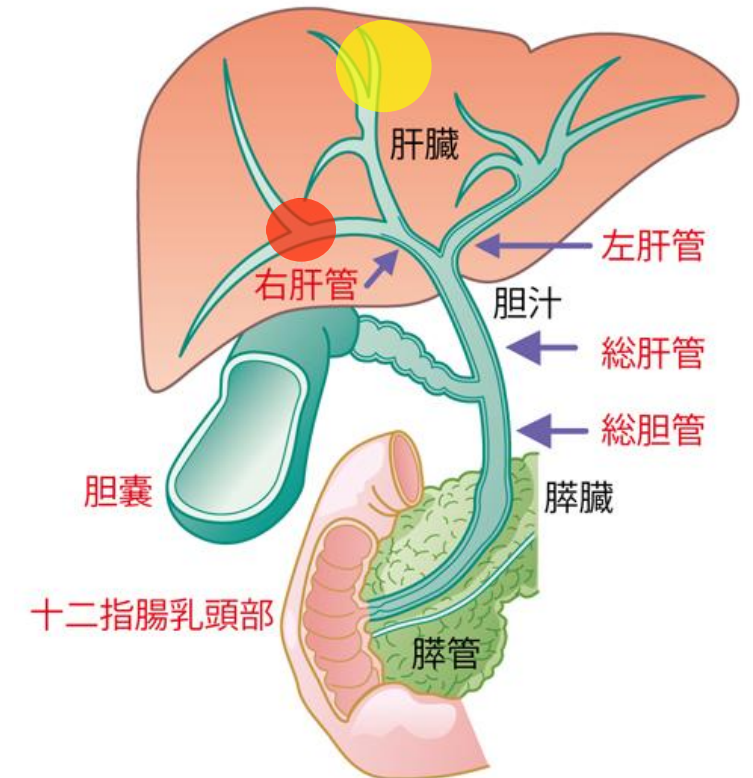
近年ゲノム解析で，FGFR融合遺伝子，IDH1/2，EPHA2，BAP1などの遺伝子が肝内胆管癌の発生や進展に重要な役割を果たしていることが明らかになった。

肝内胆管癌

症状

自覚症状はほとんどなく、進行するまで症状が出にくいことが特徴である。

腫瘍の位置によっては黄疸や胆管炎などの胆管狭窄症状あり。

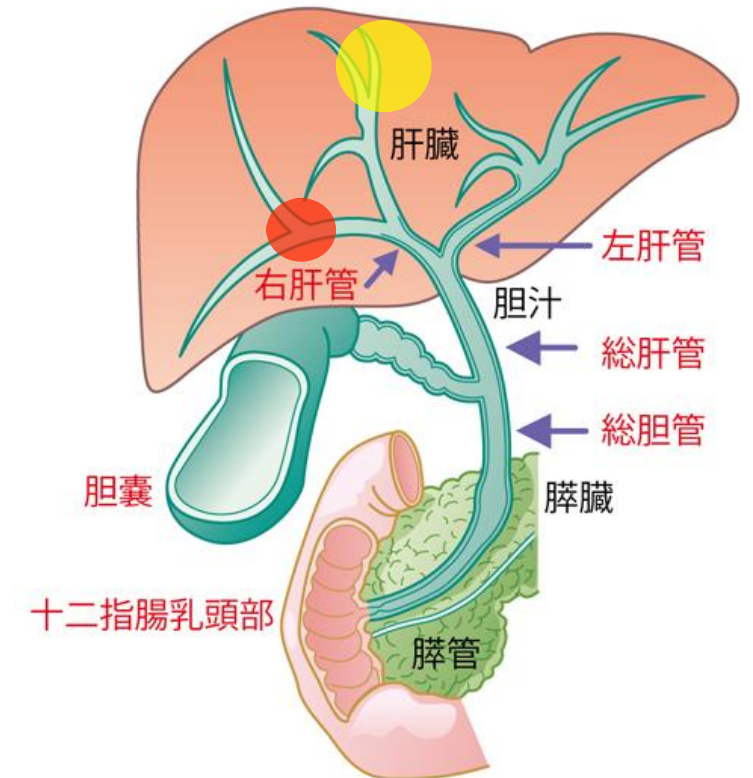


肝内胆管癌

症状

自覚症状はほとんどなく、進行するまで症状が出にくいことが特徴である。

腫瘍の位置によっては黄疸や胆管炎などの胆管狭窄症状あり。



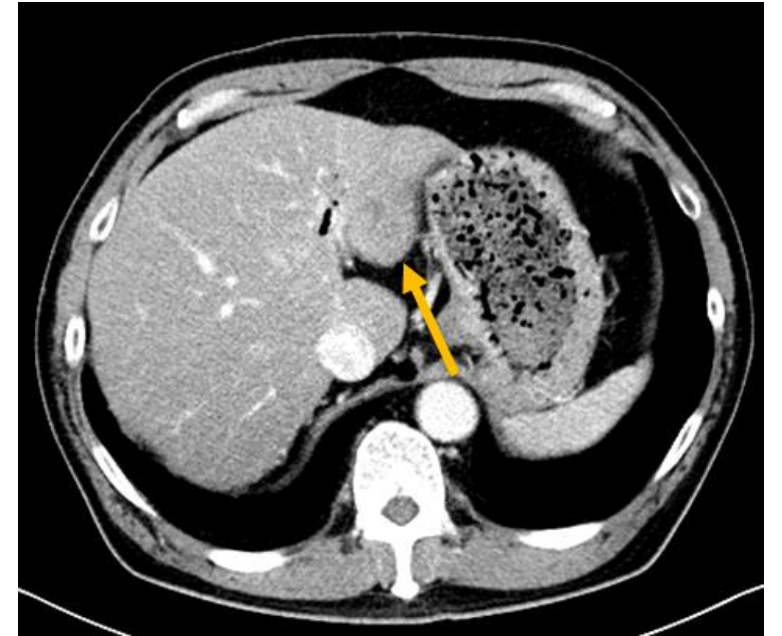
肝内胆管癌の診断

検査

肝細胞がんと同様に超音波、CT、MRI、血管造影などの画像診断を中心に腫瘍の大きさ・形状や胆管内への進展の程度を調べる。

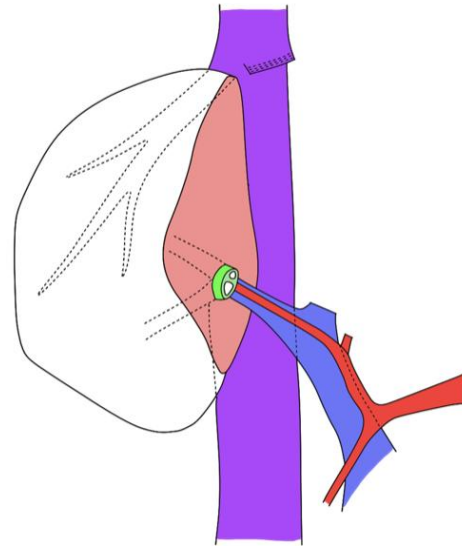
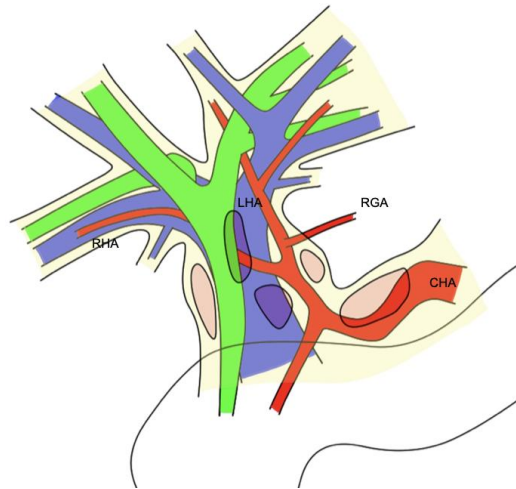
必要に応じて直接胆管に造影剤を注入する方法（逆行性膵胆管造影検査：内視鏡を用いた胆管造影、PTC造影：超音波を用いて皮膚から胆管に細い管を留置し行う）や肝生検を行い、細胞や組織を採取してがん細胞の有無を確認する。

腫瘍マーカーとしてはCEAやCA19-9を測定。



肝内胆管癌の治療①

1. 最も効果効果の高い治療は手術である。
2. 胆管細胞がんは胆管に沿って進展するなど進展様式が多彩であるため、それらを考慮した肝切除範囲の検討が必要となり、場合によっては**肝外胆管**（肝臓から胆汁を運び出す胆管）の**切除**を要することもある。また肝細胞がんと異なり、リンパ節に転移しやすいことも特徴で、**所属するリンパ節の郭清**を行う場合もある。

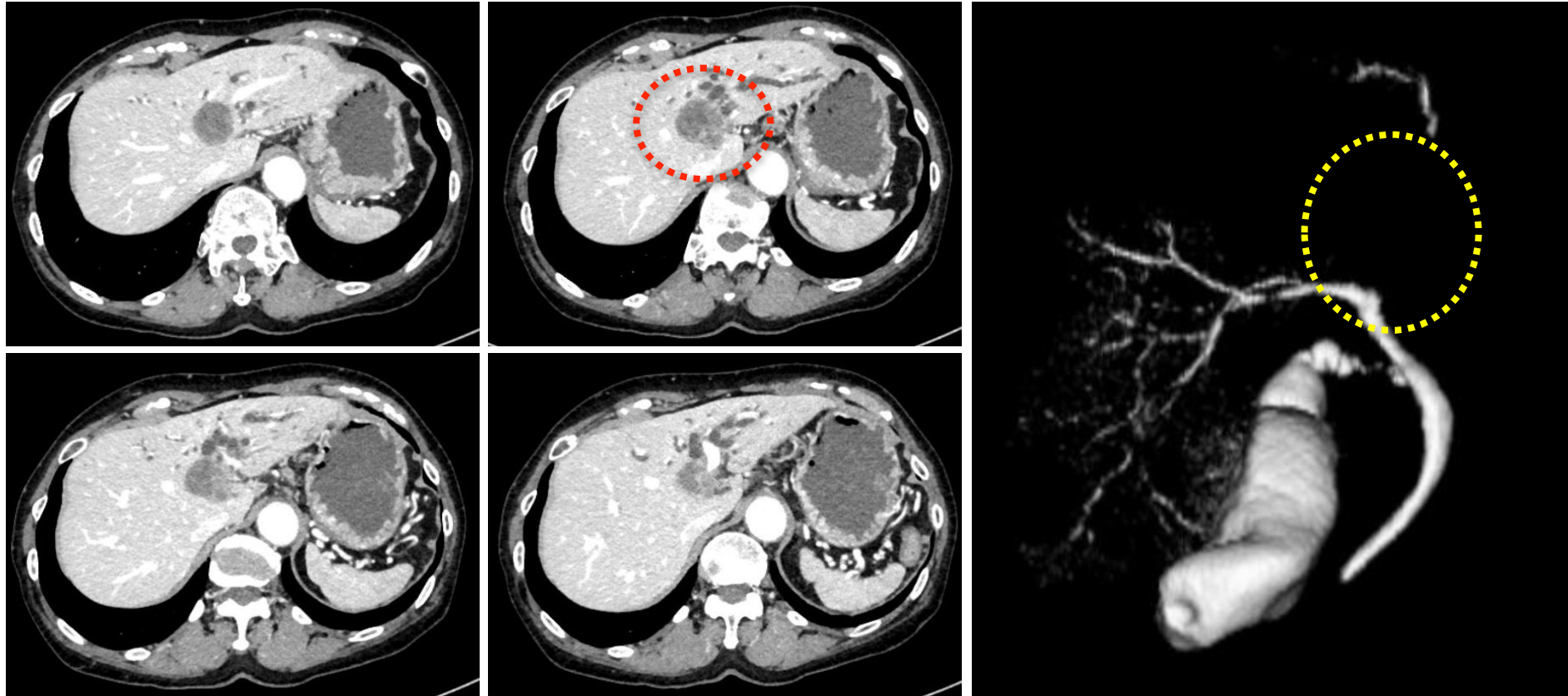


肝内胆管癌の治療②

1. 補助療法：外科手術に加えて術前・術中・術後に行われる化学療法・放射線療法などの治療法。肝内胆管がんに対する補助療法として現時点で科学的に有効性が証明されているものはない。しかしゲムシタビン（点滴治療）とS-1（内服治療）の組み合わせを用いた治療が肝切除術後の生存率を改善したとの報告（Murakami他：Ann Surg 2009; 250: pages 950-956）もあり，術前・術後化学療法とも現在研究が進んでいる。
2. 化学療法：切除不能の肝内胆管がんに対する最適な治療法は化学療法である。化学療法としては以下のような薬剤を点滴または経口で投与します。全身状態が良好な患者さんに対する最も標準的な治療法は1です。
① **ゲムシタビン+シスプラチン** ②ゲムシタビン ③ S-1 ④ ゲムシタビン+S-1

症例：72歳女性 肝内胆管癌，左肝管進展，肝門部リンパ節腫大

術式：ロボット支援肝拡大左葉切除，肝門部リンパ節郭清，肝外胆管切除，胆道再建（臨床研究）



video

肝臓がん（肝がん）

1, 原発性肝がん

①肝細胞癌：約90%

②肝内胆管癌（胆管細胞癌）：約10%

2, 転移性肝腫瘍

肝臓がん（肝がん）

1, 原発性肝がん

①肝細胞癌：約90%

②肝内胆管癌（胆管細胞癌）：約10%

2, 転移性肝腫瘍

転移性肝腫瘍

1. 消化器系がん(大腸がん, 胃がん, 膵がんなど), 乳がん, 肺がん, 頭頸部のがん, 婦人科(子宮や卵巣)のがん, 腎がんなどが肝臓への転移を認めることが多いとされている.
2. 転移性肝がんのなかで最も頻度が多いのが大腸がんである. 大腸がんの診断がついた時点ですでに肝転移を認めるものが約 10%, また大腸がんに対して手術を行った後に肝転移を発症する確率は, 約 5 ~ 30% である.
3. 最も治療成績が良く, 長期生存が期待できる唯一の方法とされているのは肝切除である. 肝転移切除後の5年生存率は一般に30-50%である. しかし, がんの広がり著しいために切除できない患者さんの方が多いのが現状です.
4. 外科治療と薬物治療との組み合わせ

症例 39歳男性

2014年12月 他院でS状結腸ポリープに対しEMRを施行した.

→ tub1 Tis(M) ly0 v0 pHM0 pVM0

2016年11月 近医でCEA高値を指摘され総合病院へ紹介. 精査の結果, 両葉にわたる多発性肝転移を認めた.

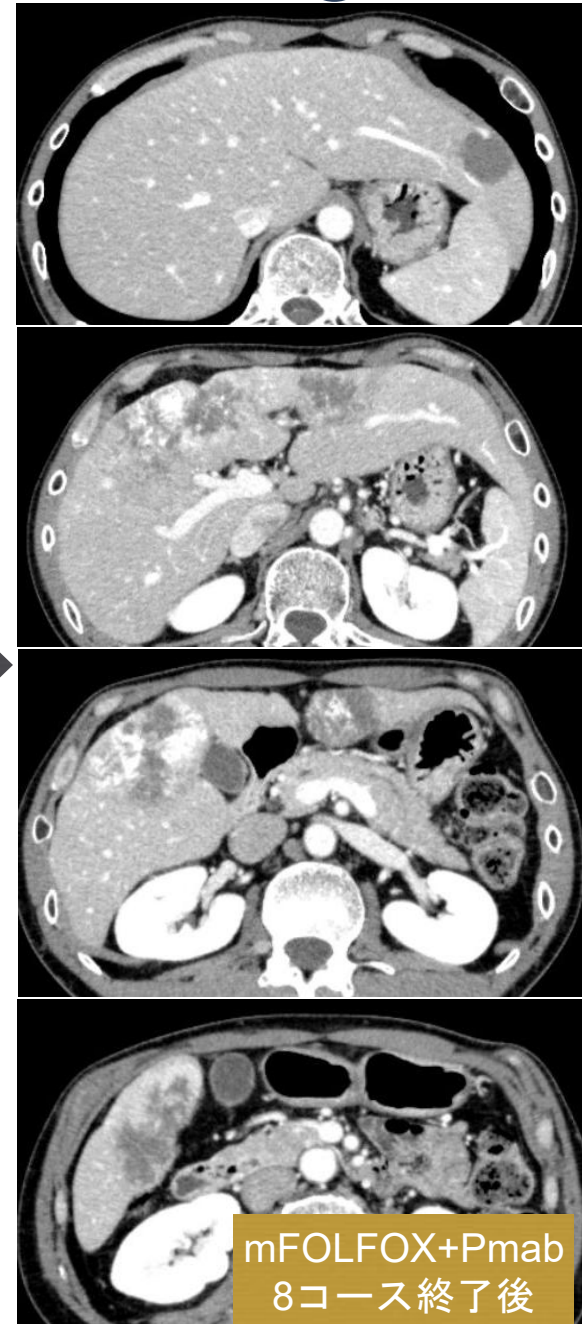
CT①



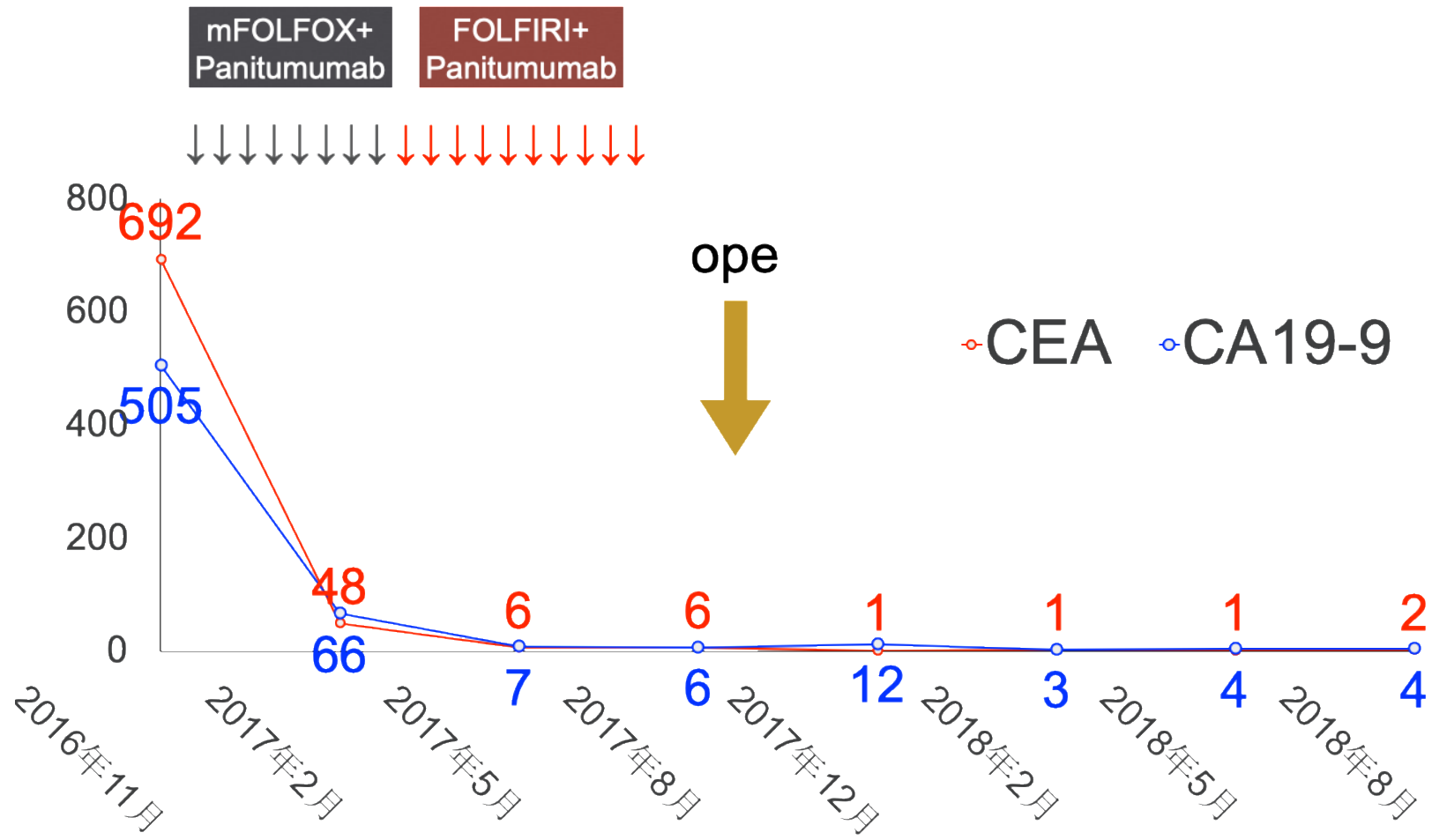
CT②



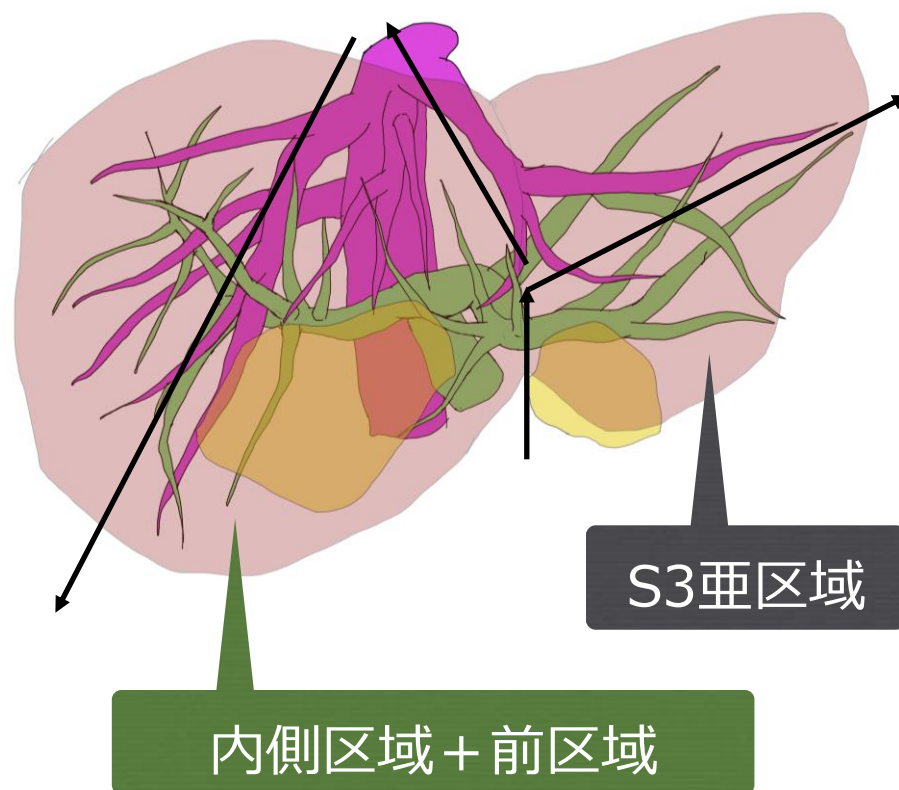
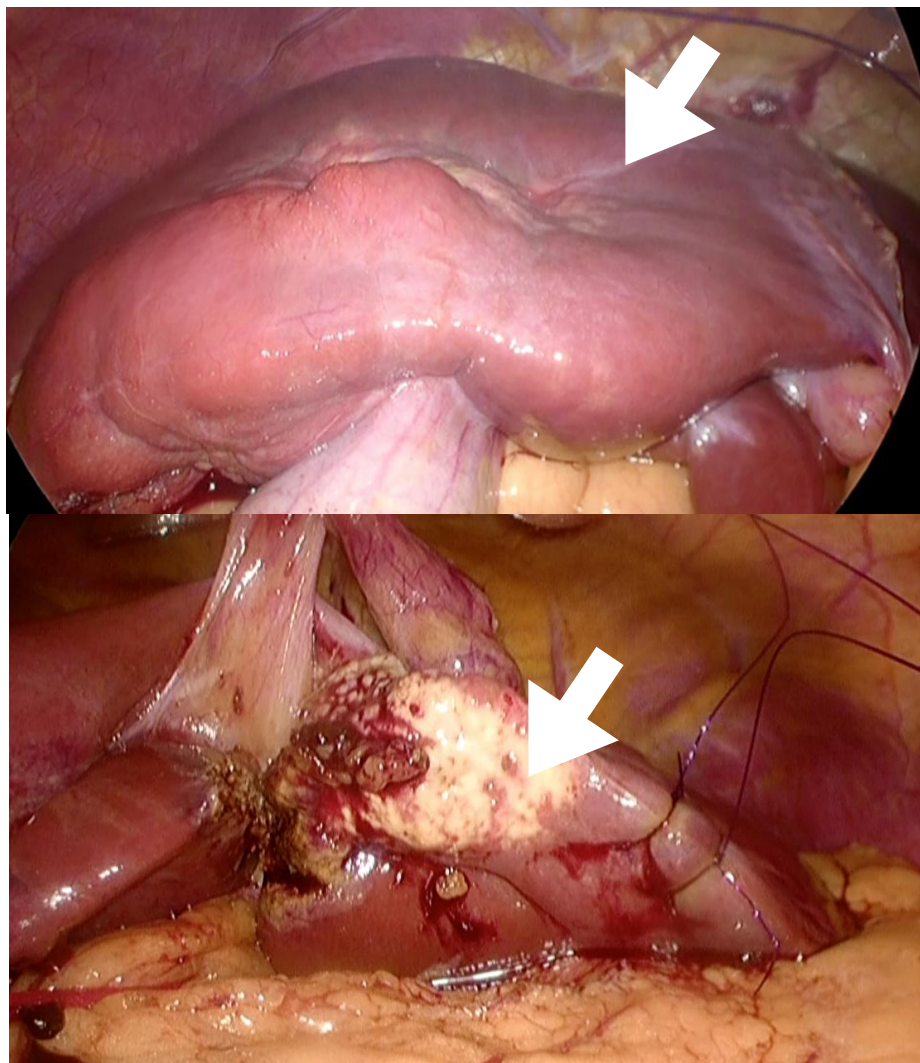
CT③

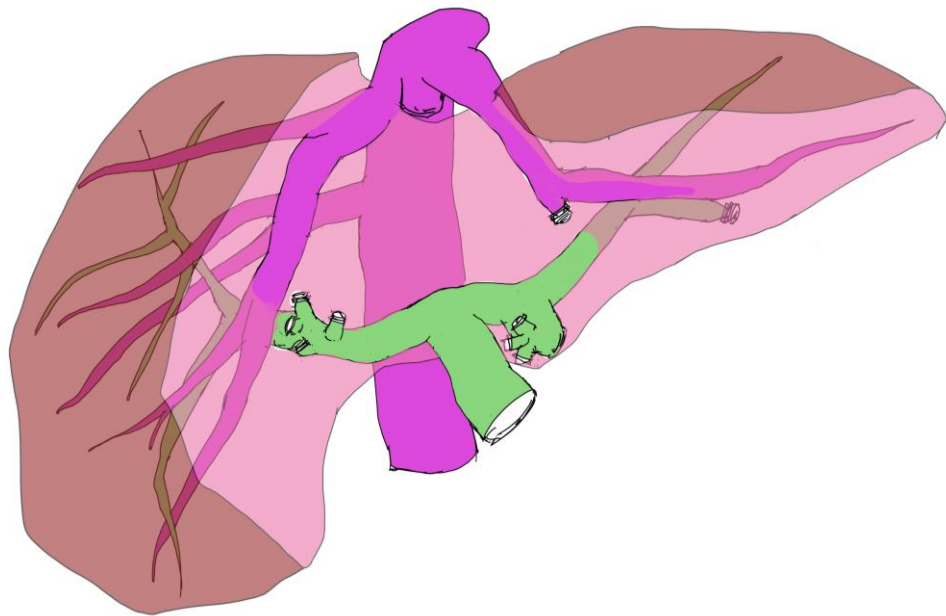


腫瘍マーカーの経時的変化

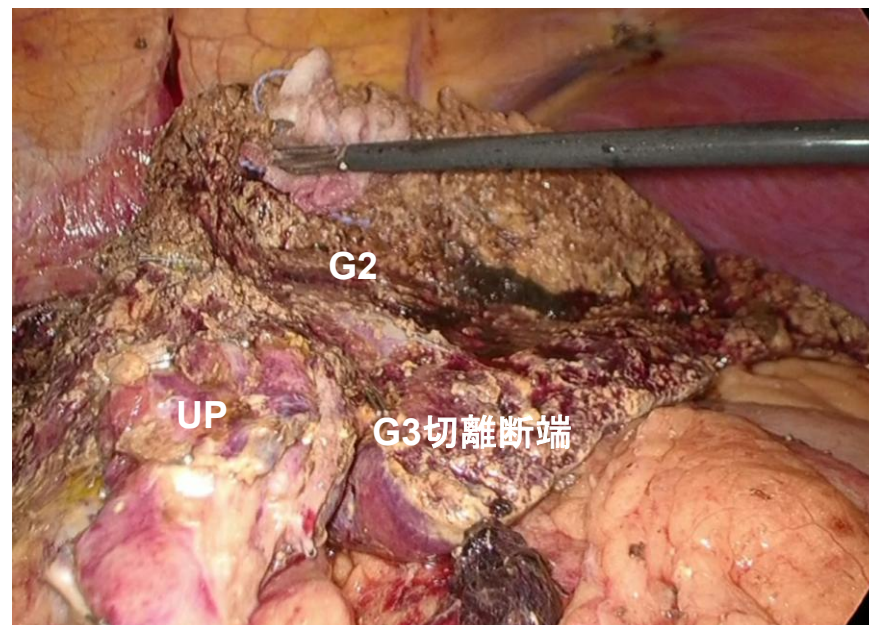
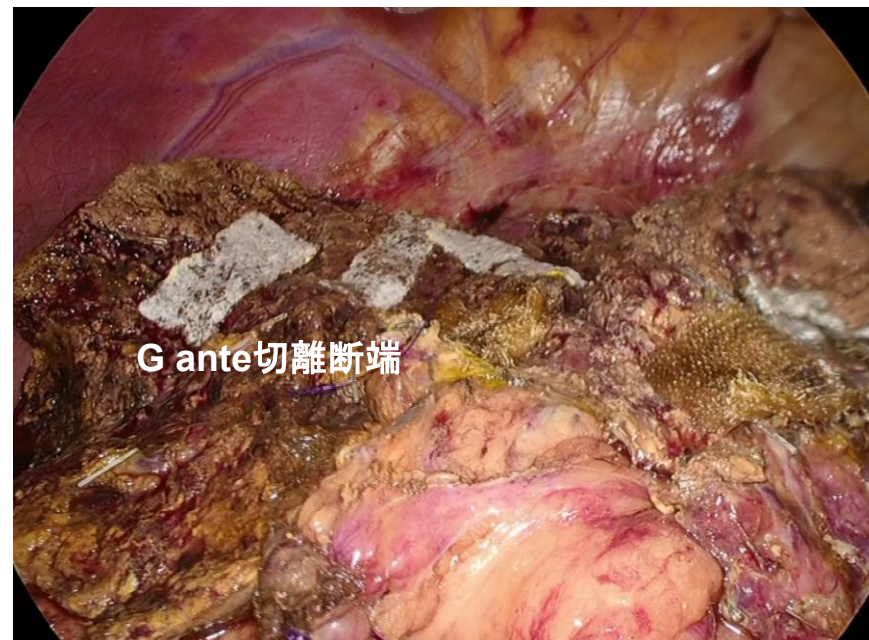


手術：腹腔鏡下中央2区域切除 + S3垂区域切除

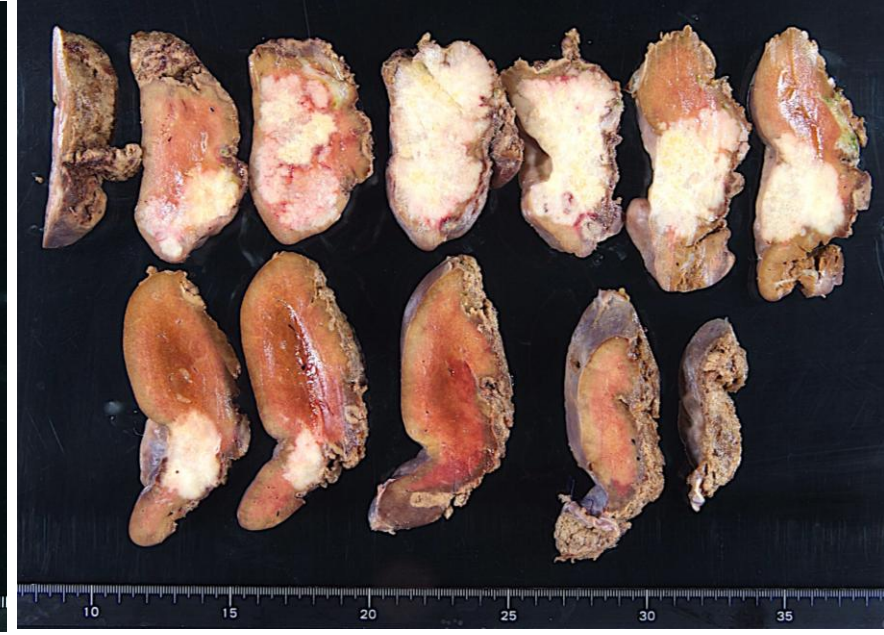




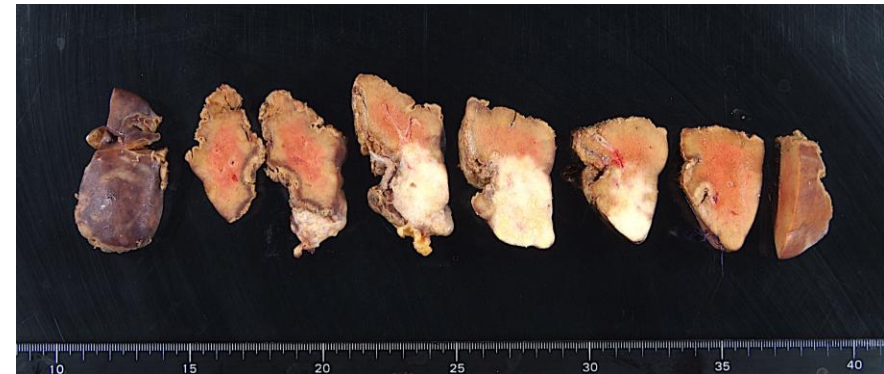
手術時間 10:13
出血量 212ml
術後合併症：腹水貯留
24PODに退院



切除標本



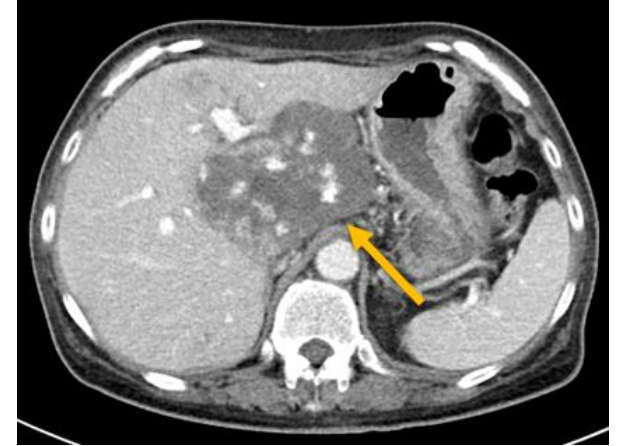
術後10ヶ月が経過
再発所見なし



手術適応となる肝良性腫瘍

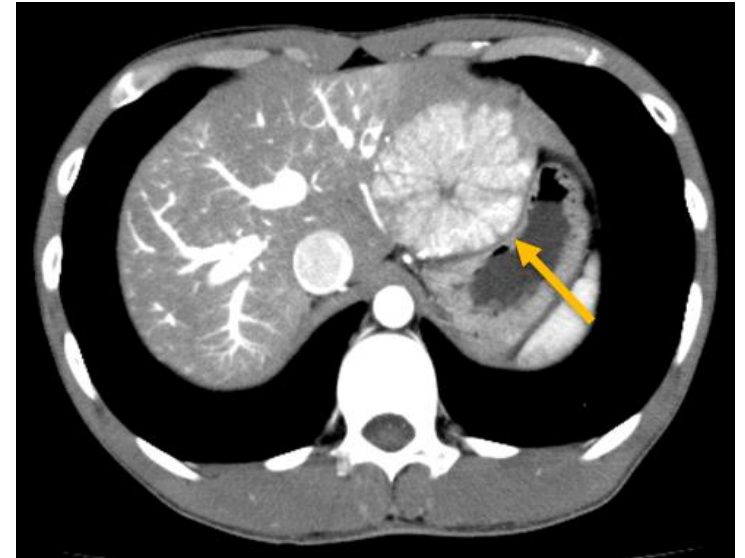
肝血管腫

1. 肝良性腫瘍のうち最も頻度が高く（発生頻度4%）、女性に多い。
2. 単発性のことが多く、通常は無症状。
3. 検査は、腹部超音波のほか造影CT、MRIなどを行い、ほとんどの場合確定診断が可能である。
4. 治療は、血管腫と診断され増大傾向がない場合には経過観察。肝細胞がんとの鑑別が難しいもの、腹痛など症状を有するもの、増大するもの、血液凝固異常を伴うもの（Kasabach-Merritt症候群）は手術適応となる。
5. 破裂することは極めてまれであるが、その場合は肝動脈塞栓術（カテーテルを用いて肝血管腫に流入する血管を詰める治療）が有効である。



限局性結節性過形成

1. 欧米では女性に多いとされているが、わが国では男女を問わず稀な腫瘍の一つである。
2. 無症状で偶然発見されることが多く、肝硬変を伴わない肝臓に発生する。単発のものが多く、多発することもあり、経口避妊薬を内服している人に多く発生するとされている。
3. 肉眼的には病変の中心に線維性の瘢痕を認め、画像検査では造影CTや血管造影で特徴的な、最初に結節の中心部が点状に染まり、速やかに**車軸状**に拡散して全体が濃染する所見から診断する。
4. 確定診断がつけば経過観察。増大するもの、肝細胞がんとの鑑別が難しいものは肝切除の適応となる。



肝細胞腺腫

1. 30～40歳の経口避妊薬を内服している女性に多く発症する肝細胞由来の腫瘍。多発するもの、経口避妊薬や性別と関係ないものもある。
2. 自覚症状は、自然破裂による腹腔内出血や、腫瘍内出血による腹痛などで見つかることがある。
3. 検査では、造影CTなどで血管増生に富むのが特徴。組織学的には良性であるが、初期の肝細胞がんとの見分けがつきにくいこともあります。
4. 治療は、悪性化するという報告もあるため、症状のあるもの、増大するものには肝切除が必要となる。

血管筋脂肪腫

腎臓に好発することで知られているが、肝臓ではまれ。この腫瘍は、血管、平滑筋、脂肪の3成分から成る良性腫瘍である。検査は、造影CT やMRI、血管造影などを行うが、多彩な画像所見を示すため、診断が難しい。経皮的針生検で確定診断されれば治療の必要はないが、悪性化の報告もあるため、増大するものは切除が必要となる。

炎症偽腫瘍

炎症細胞の浸潤を伴う線維・血管組織の増殖を特徴とする病変。繰り返す感染症（胆管炎など）が発生の原因とも考えられている。肝内胆管がん、転移性肝がん、肝細胞がんとの見分けが難しい場合もあるため肝切除を行うことで確定診断が得られる場合もある。

腺腫様過形成

慢性肝炎や肝硬変の合併症として発生するいわゆる前癌状態であり、将来がんへと進行する可能性がある。嚴重に経過観察する必要があり、増大するもの、動脈血流が豊富になったものについては治療を検討。

結節性再生性過形成

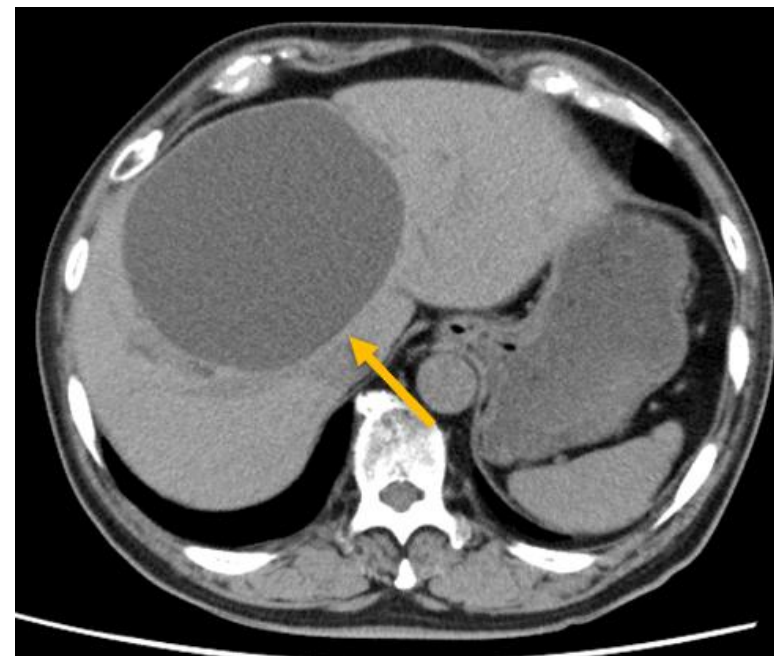
小さな結節として肝内に発生することが多いものの、線維化は起こさない。確定診断されれば治療の必要はない。

大再生結節

肝硬変となった肝臓内に発生する。肝細胞がんとの見分けが難しいことも多く、切除しなければわからない場合がある。

肝嚢胞

1. 肝嚢胞とは、肝臓に発生する嚢（袋）状の病変で腫瘍ではない。内腔は上皮で覆われ、中には漿液成分（反応性の粘度が高くない液）を貯留している。
2. ほとんどは無症状で、増大傾向も強くないため経過観察を行うが、**増大傾向があり腹部圧迫による症状（腹部膨満や食思不振、黄疸など）のあるもの、嚢胞の壁が厚いもの、血流が見られる場合には手術を必要とする場合がある。**
3. 原因となる嚢胞の局所治療（開窓術など：開腹手術または腹腔鏡下手術）が必要となるが、嚢胞が肝臓全体に及ぶ場合には、肝移植が考慮される場合もある。その他、エキノコッカスなどの寄生虫が原因で後天性に生ずる場合もある。



肝臓外科のこれから

肝切除はオーダーメイド治療

手術か内科的治療か？



耐えられる手術の方法は？



手術のアプローチ方法は？



術式が決定

手術のアプローチ方法

開腹手術

腹腔鏡下手術

ロボット支援手術

ロボット・腹腔鏡下肝切除

2011年4月～部分切除と外側区域切除に限定した保険適応.

2016年4月～亜区域切除, 1区域切除, 2区域切除, 3区域切除の術式に保険適応が拡大. (術者, 施設基準あり)

2022年4月～ロボット肝切除適応

腹腔鏡下肝切除

原発性肝癌に対して腹腔鏡下肝切除（部分切除・外側区域切除）を行なうことを考慮してもよいが、十分な科学的根拠はない

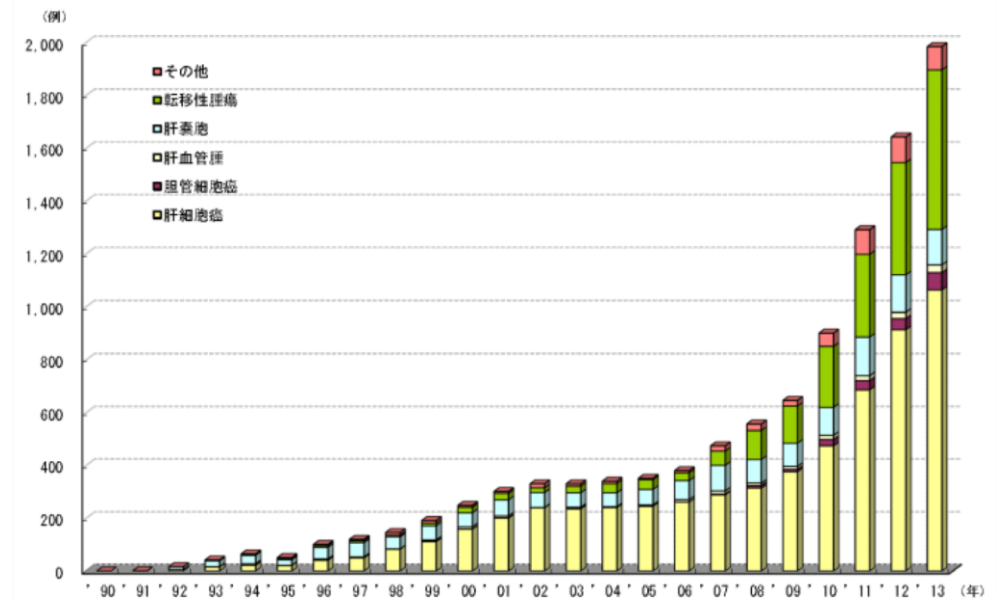
- 適応疾患と腫瘍条件

肝腹側・下領域の末梢に表在する境界明瞭な5cm以下、単発の病変に対する肝部分切除、系統的切除としての外側区域切除が好ましい適応である。

- 開腹手術との比較

術中出血量、輸血量、術後合併症発生率や在院期間について優れている可能性がある。長期成績に関しては劣らない可能性がある。

図20 肝疾患 対象疾患別症例数



名市大消化器外科におけるロボット手術の導入

膵体尾部切除

良性・低悪性度腫瘍

悪性腫瘍



膵頭十二指腸切除

良性・低悪性度腫瘍

悪性腫瘍



肝切除

Low / Intermediate

Advanced / Expert

※胆管切離を伴う肝切除



2019年4月 2019年10月 2020年4月 2020年10月 2021年4月 2021年10月 2022年2月